FACULDADE DO CENTRO LESTE

Marcos Vinicius de Assis

Avaliação de Desempenho entre Filtros Digitais de Resposta Finita (FIR) e infinita (IIR)

SERRA

2025

Introdução

O presente trabalho detalha a aplicação de técnicas de filtragem digital em sinais de vibração, contaminados por ruído de alta frequência. O objetivo é analisar e contrastar a performance dos filtros FIR (Resposta de Impulso Finita) e IIR (Resposta de Impulso Infinita) na separação do sinal de interesse do ruído.

Configuração FIR: O Filtro FIR foi configurado como passa-baixa com frequência de corte em 200 Hz, priorizando a perfeição da fase (tempo) e a extração da tendência principal do sinal.

Configuração IIR: O Filtro IIR foi configurado como passa-baixa com frequência de corte em 1000 Hz, focando na alta eficiência e na preservação de mais detalhes, eliminando apenas as frequências de ruído mais elevadas.

Metodologia: Cada análise sequencial a seguir compara o sinal original e os sinais filtrados (FIR e IIR) nos domínios do tempo e da frequência (FFT).

Análise do Arquivo: seg_00030f.csv

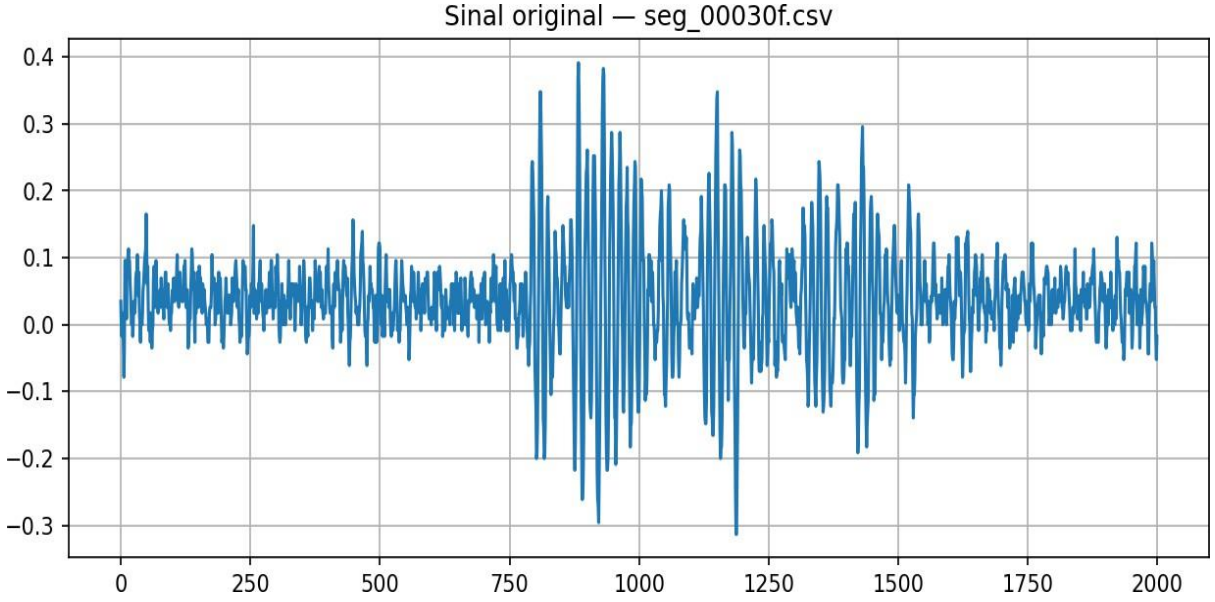
Sinal Original: O gráfico mostra o sinal em seu estado bruto, com muito barulho. É fácil notar várias ondas bem rápidas e pequenas (ruído) que estão misturadas e atrapalhando a visualização do movimento principal do sinal.

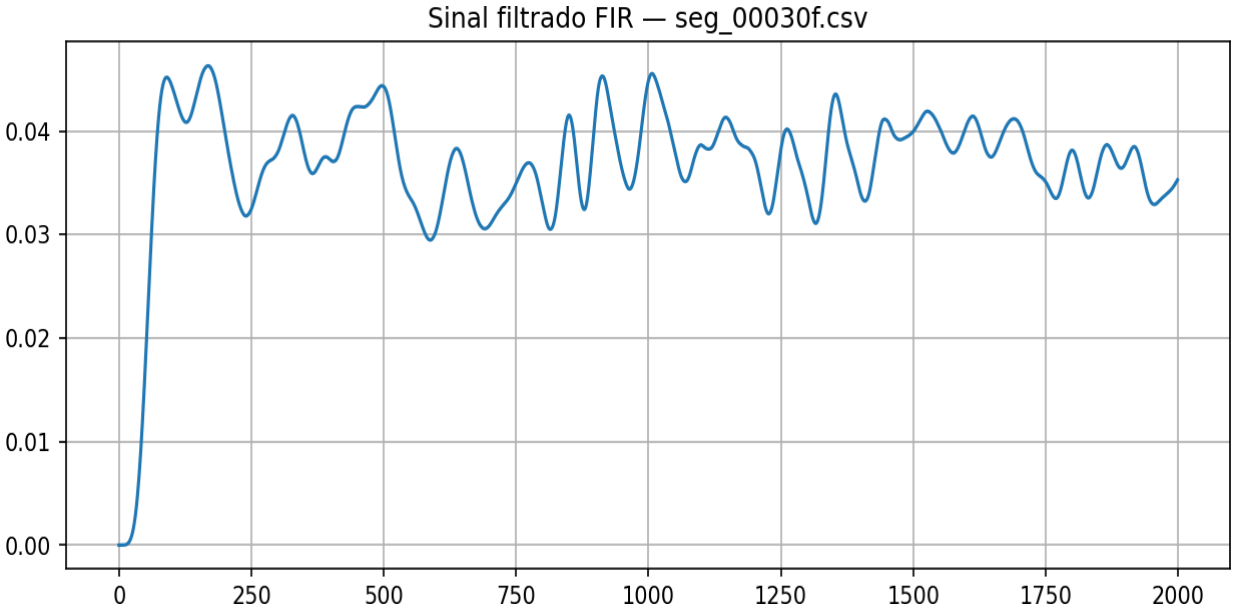
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): O filtro FIR cortou as frequências acima de 200 Hz, deixando o sinal muito mais suave. Ele é importante porque não atrasa o sinal no tempo (mantém a fase), mas com este corte baixo, ele acaba removendo muitos detalhes.

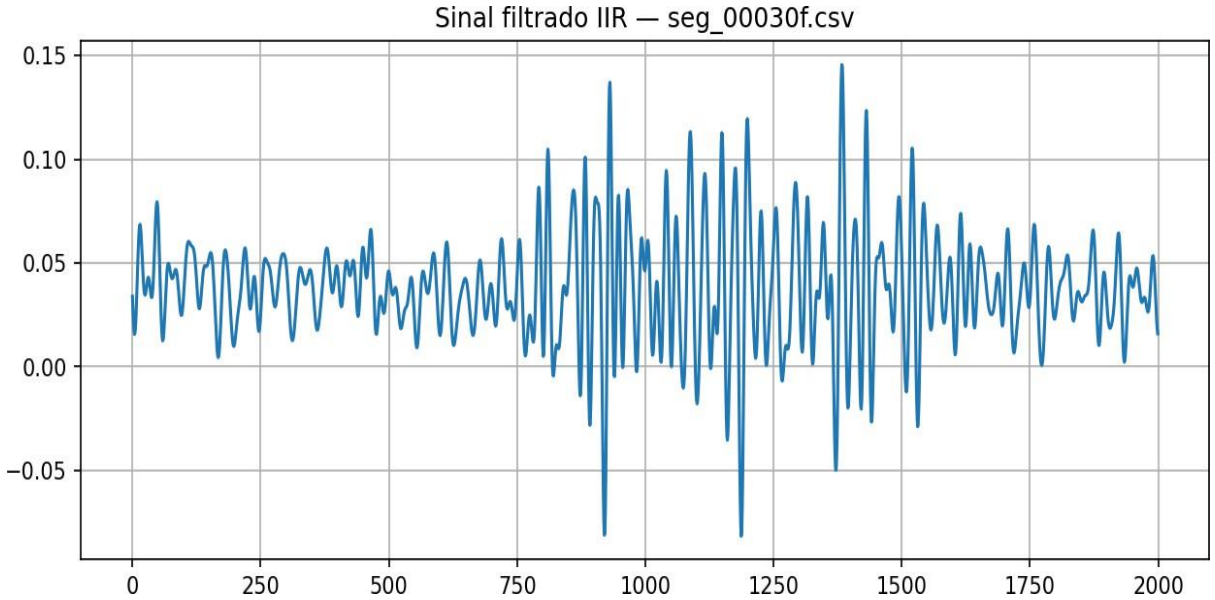
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): Este filtro limpou o sinal, mas deixou mais detalhes e variações do que o FIR, pois cortou apenas o barulho mais alto (acima de 1000 Hz). O resultado é um sinal que parece limpo e "rico" ao mesmo tempo.

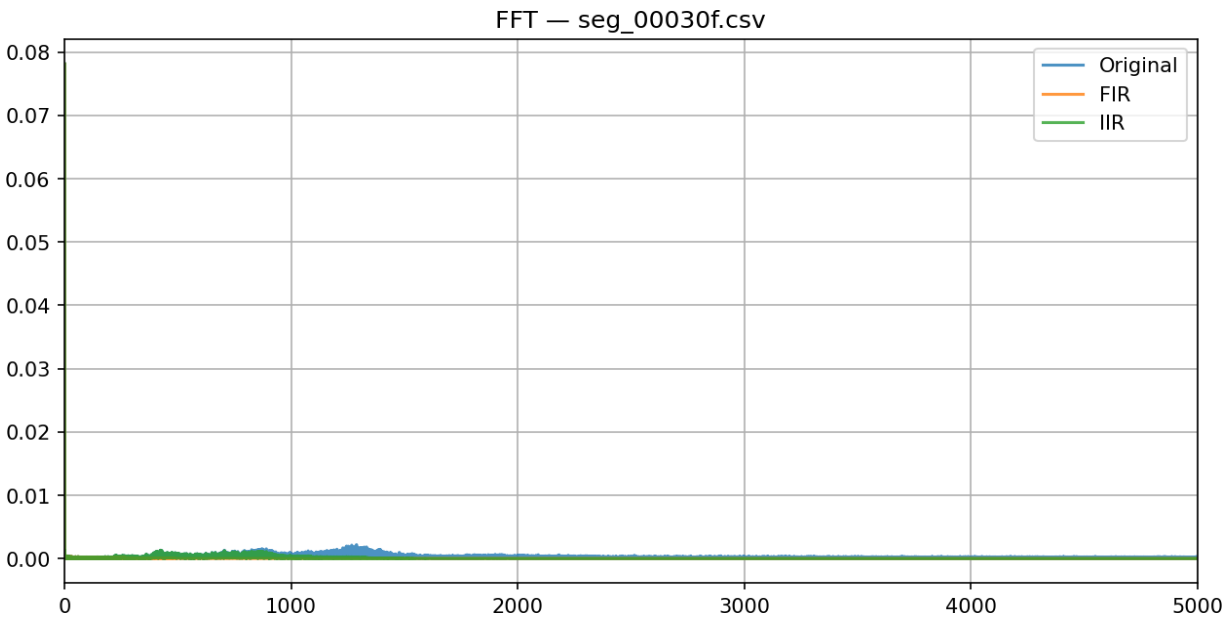
FFT (Comparativo): Este gráfico mostra a energia do sinal em cada frequência. O FIR é o mais "duro", cortando a energia a partir de 200 Hz. O IIR é mais "aberto", deixando a energia do sinal passar até 1000 Hz.

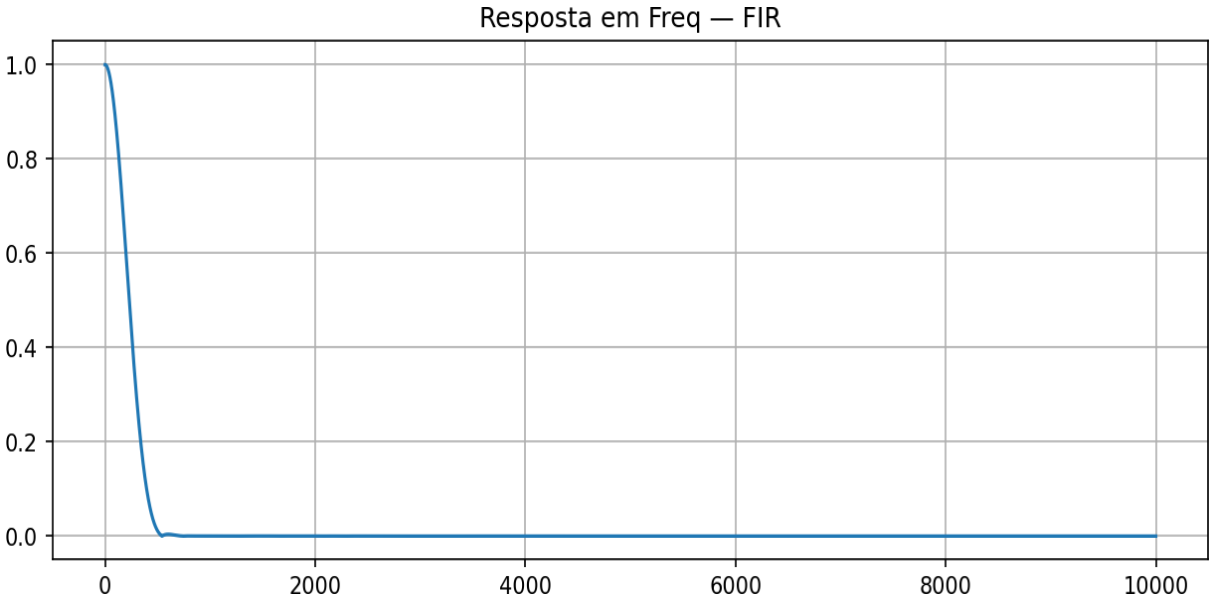
Resposta em Frequência (FIR e IIR): O gráfico do FIR mostra um corte suave e gradual (feito assim para não estragar a fase do sinal). Já o IIR mostra um corte bem rápido e limpo (o que o torna mais econômico de calcular para o computador).

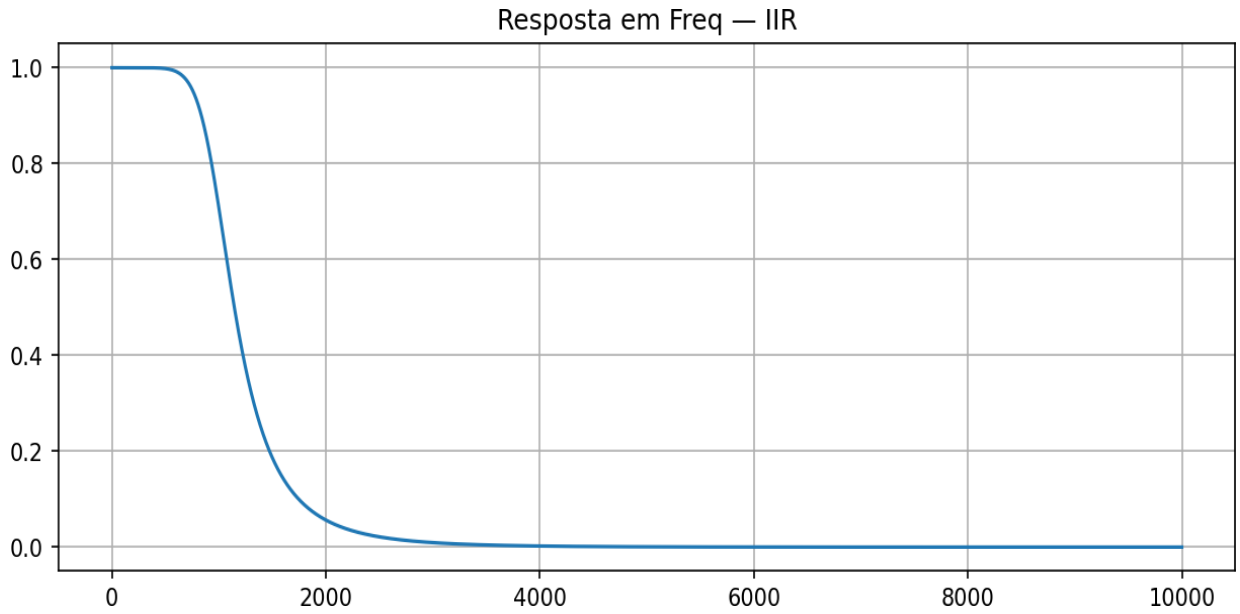

Sinal original — seg_00030f.csv
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_00030f.csv
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_00030f.csv
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_00030f.csv
Original
FIR
IIR
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
1000
2000
3000
4000
5000


Resposta em Freq — FIR
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000



Análise do Arquivo: seg_0012b5.csv

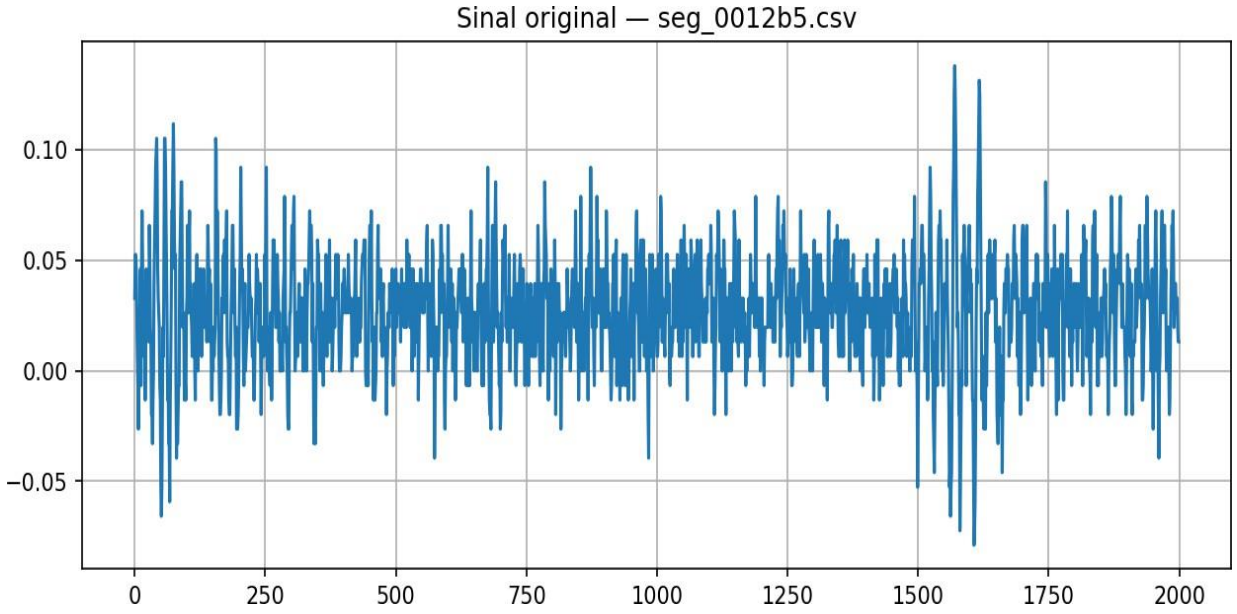
Sinal Original: O sinal inicial tem um alto nível de ruído de fundo. A linha no gráfico parece "tremida" por causa das oscilações rápidas e indesejadas que estão presentes junto com o movimento principal.

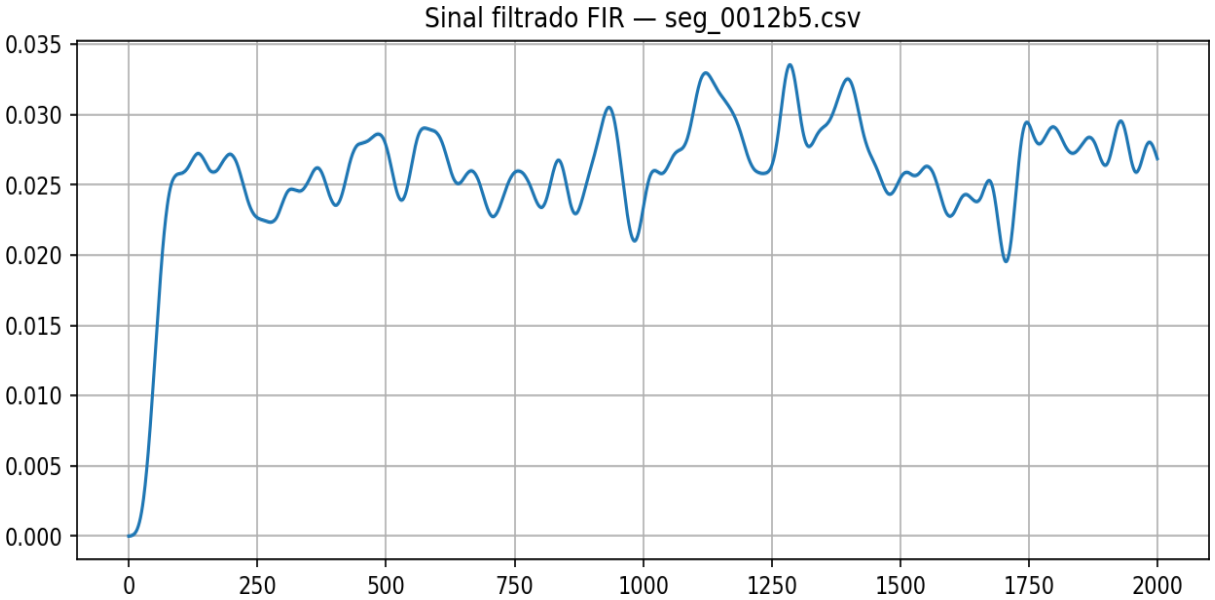
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): O resultado é um sinal muito liso e sem barulho. O FIR cumpriu bem seu papel de isolar o movimento principal do sinal, cortando tudo acima de 200 Hz. Como o filtro é de fase linear, os picos e eventos do sinal mantiveram a posição de tempo certa.

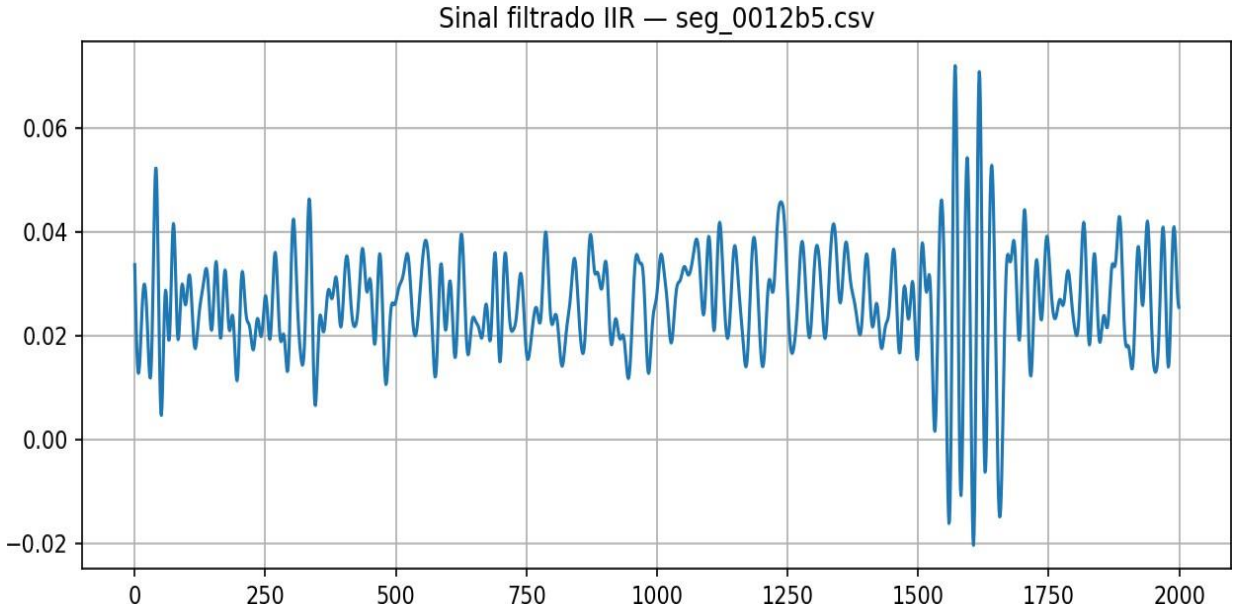
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): Este filtro é ideal para manter a aparência original do sinal de forma limpa. Ele só tirou o barulho de frequência muito alta (acima de 1000 Hz), o que permitiu preservar mais detalhes do movimento real do que o FIR.

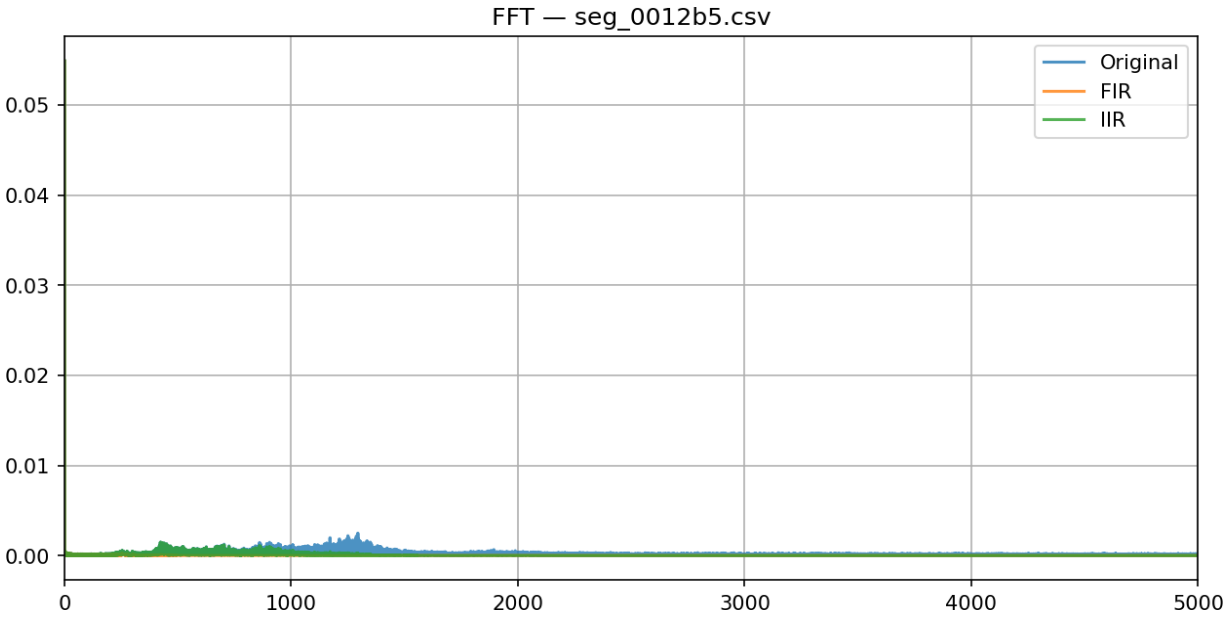
FFT (Comparativo): A análise de energia mostra claramente que o FIR de 200 Hz é o mais restritivo (corta muito cedo). O IIR de 1000 Hz deixa passar mais energia do sinal, focando apenas em cortar o barulho extremo.

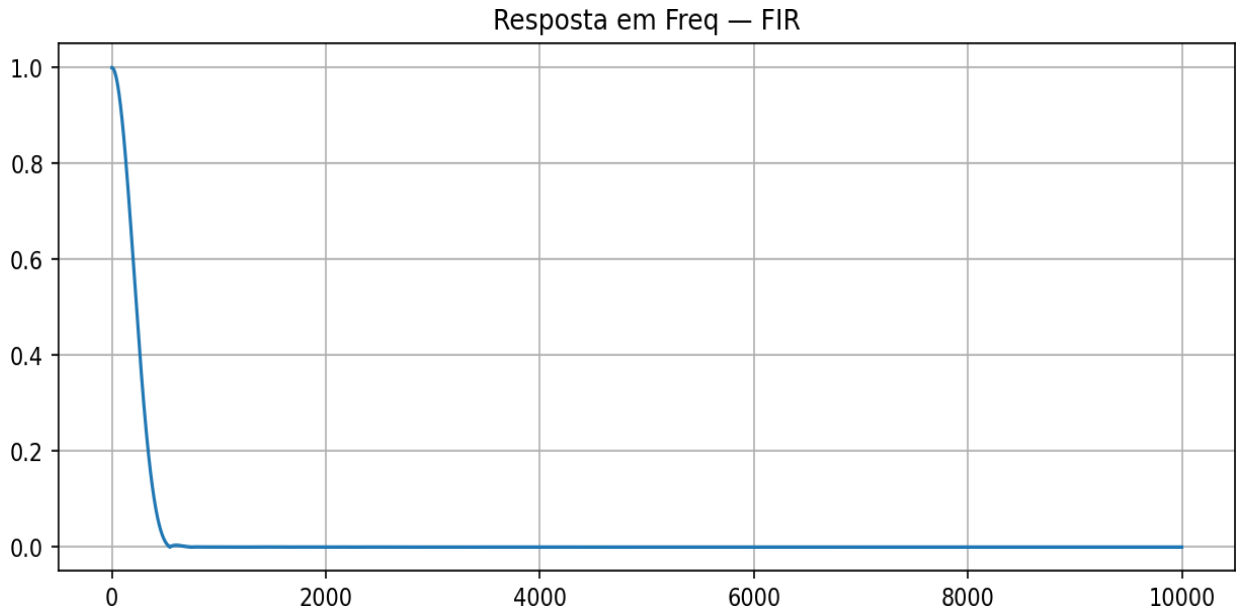
Resposta em Frequência (FIR e IIR): O IIR mostra uma linha de corte que cai muito rápido, o que é a sua principal vantagem por ser mais rápido para o cálculo. O FIR mostra uma queda mais lenta, que é o preço a pagar para garantir que a fase (o tempo) do sinal seja perfeita.

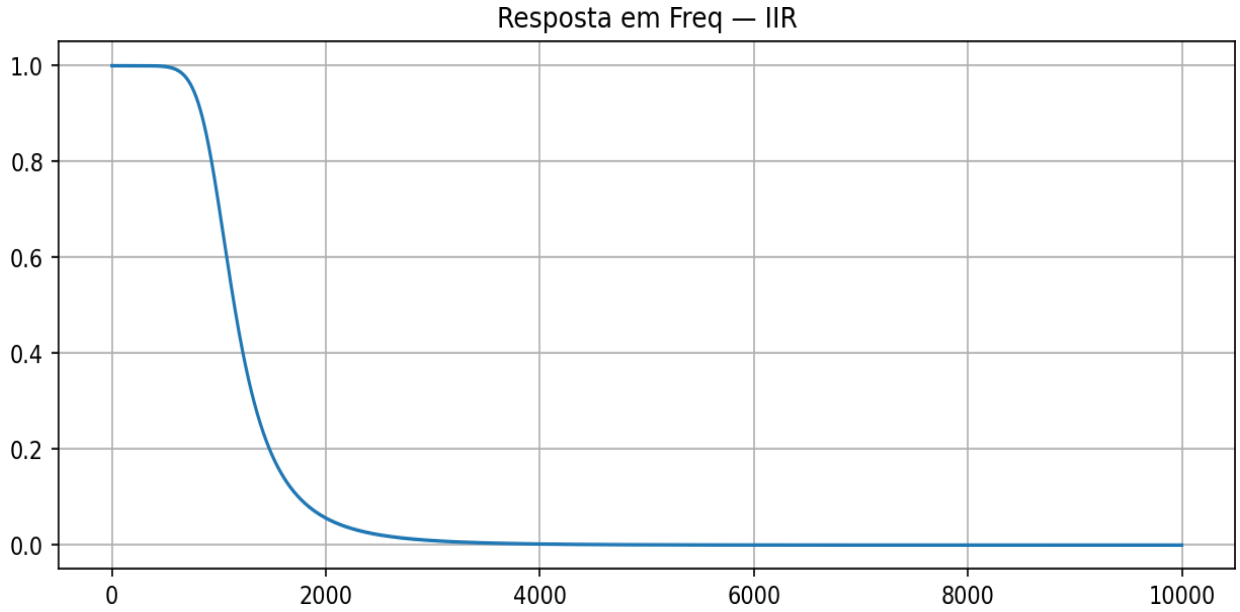

Sinal original — seg_0012b5.csv
0.10
0.05
0.00
−0.05
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_0012b5.csv
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_0012b5.csv
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_0012b5.csv
Original
FIR
IIR
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_00184e.csv

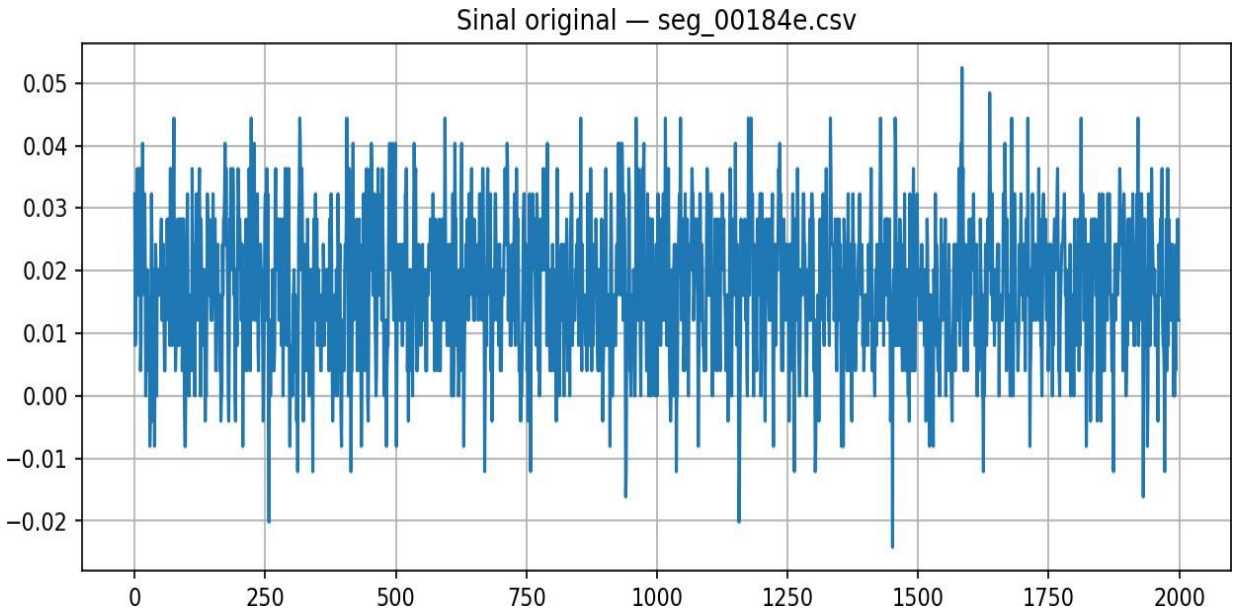
Sinal Original: O sinal inicial tem um nível considerável de ruído de fundo. A linha no gráfico parece "tremida" por causa das oscilações rápidas e indesejadas que estão presentes junto com o movimento principal.

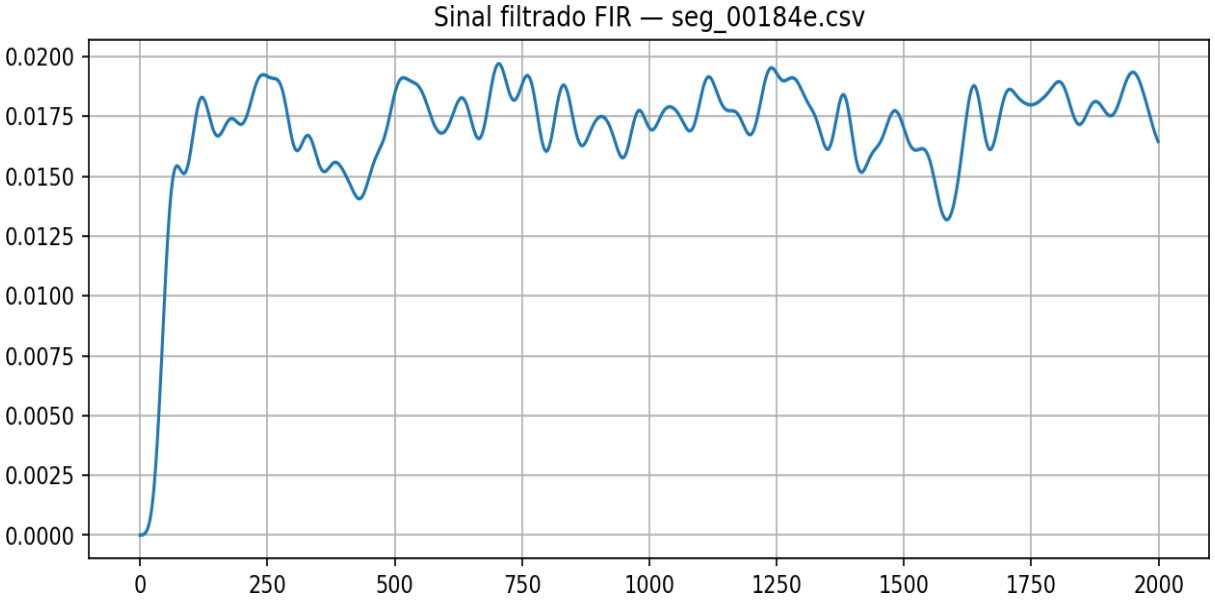
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): O resultado é um sinal bastante liso e sem barulho. O FIR cumpriu seu papel de isolar o movimento principal do sinal, cortando tudo acima de 200 Hz. Como o filtro é de fase linear, os picos e eventos do sinal mantiveram a posição de tempo correta.

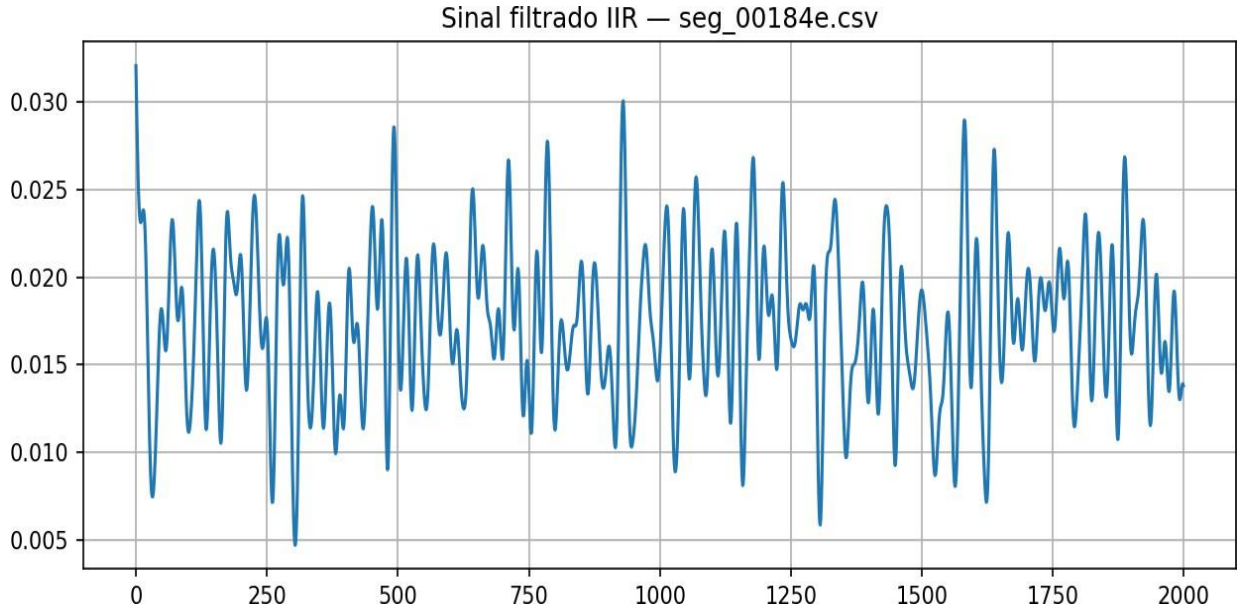
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): Este filtro é ideal para manter a aparência original do sinal de forma limpa. Ele só tirou o barulho de frequência mais alta (acima de 1000 Hz), o que permitiu preservar mais detalhes do movimento real do que o FIR.

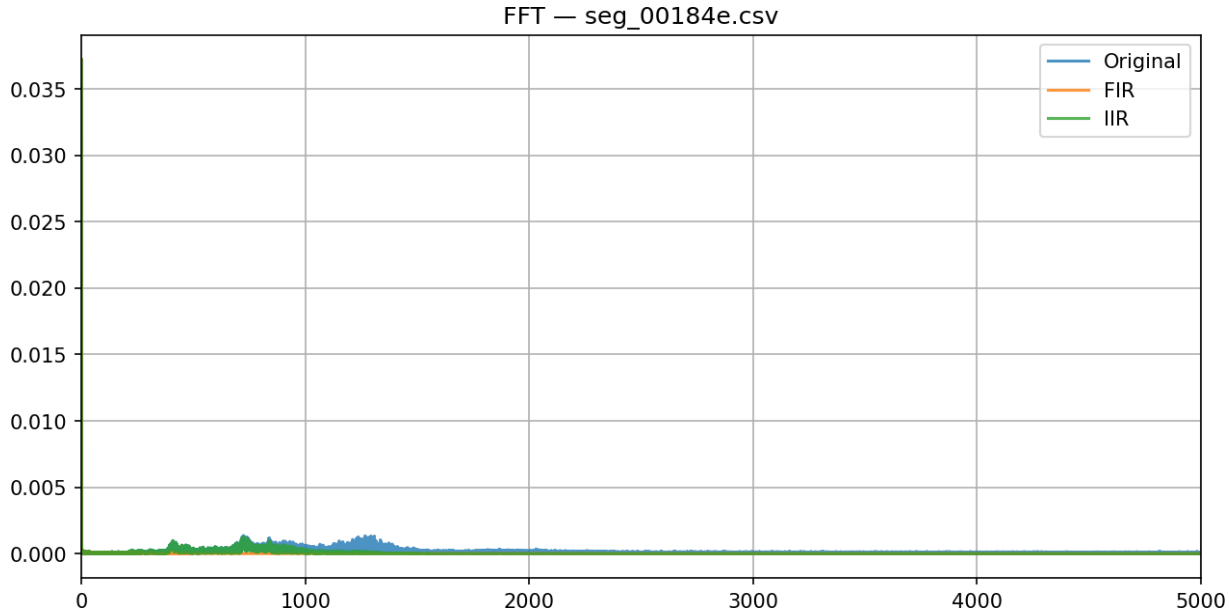
FFT (Comparativo): A análise de energia mostra claramente que o FIR de 200 Hz é o mais restritivo (corta cedo). O IIR de 1000 Hz deixa passar mais energia do sinal, focando em cortar apenas o barulho extremo.

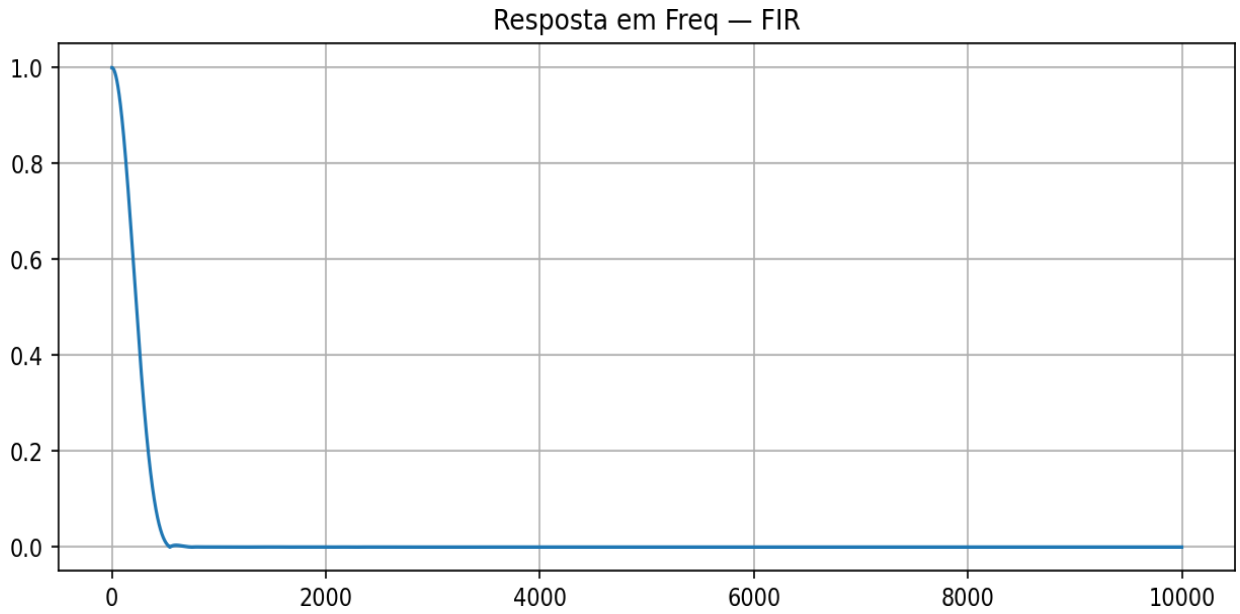
Resposta em Frequência (FIR e IIR): O IIR mostra uma linha de corte que cai de forma rápida, o que é a sua principal vantagem por ser mais eficiente para o cálculo. O FIR mostra uma queda mais lenta, que é o custo para garantir que a fase (o tempo) do sinal seja perfeita.

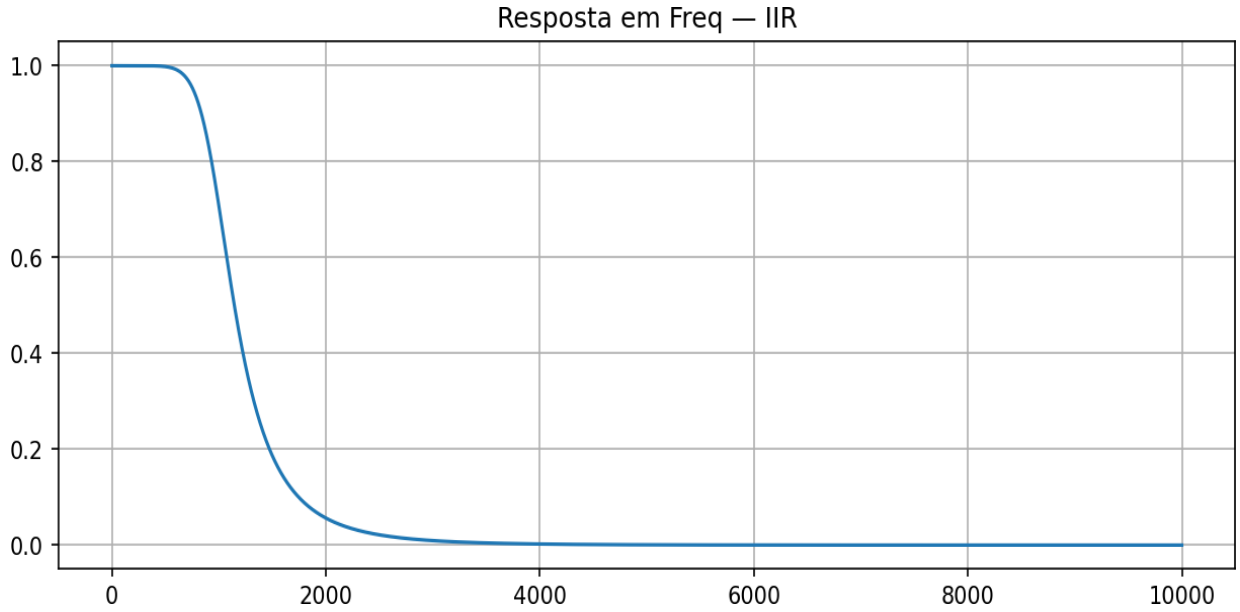

Sinal original — seg_00184e.csv
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_00184e.csv
0.0200
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_00184e.csv
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_00184e.csv
Original
FIR
IIR
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_003339.csv

Sinal Original: O registro de dados mostra a presença clara de ruído, manifestada como oscilações rápidas e desordenadas. O gráfico está visualmente poluído, dificultando a leitura dos movimentos e eventos mais lentos do sinal.

Sinal Filtrado FIR (200 Hz): Este filtro atingiu a máxima suavidade ao eliminar as frequências acima de 200 Hz. O sinal restante é a tendência principal e mais lenta. Sua construção de Fase Linear garante que o sinal não sofreu nenhum atraso no tempo, mantendo a integridade temporal perfeita.

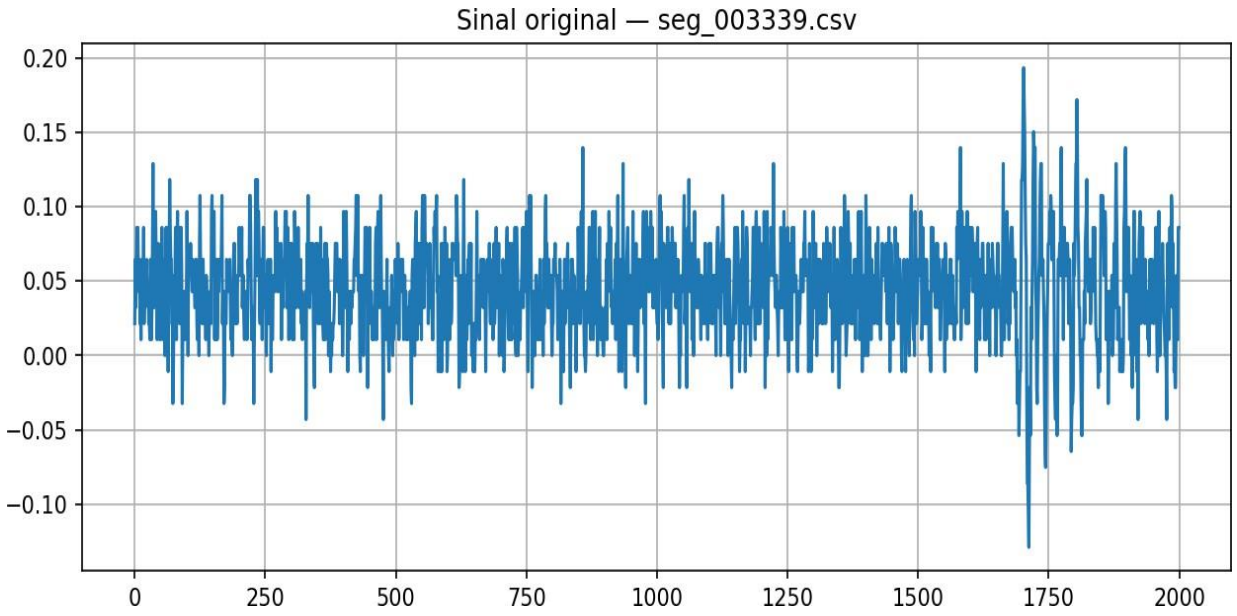
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): O IIR se concentrou em remover o ruído mais agressivo (acima de 1000 Hz), enquanto mantém os harmônicos importantes do sinal. O resultado é uma forma de onda limpa, mas com maior riqueza de detalhes comparada ao filtro FIR.

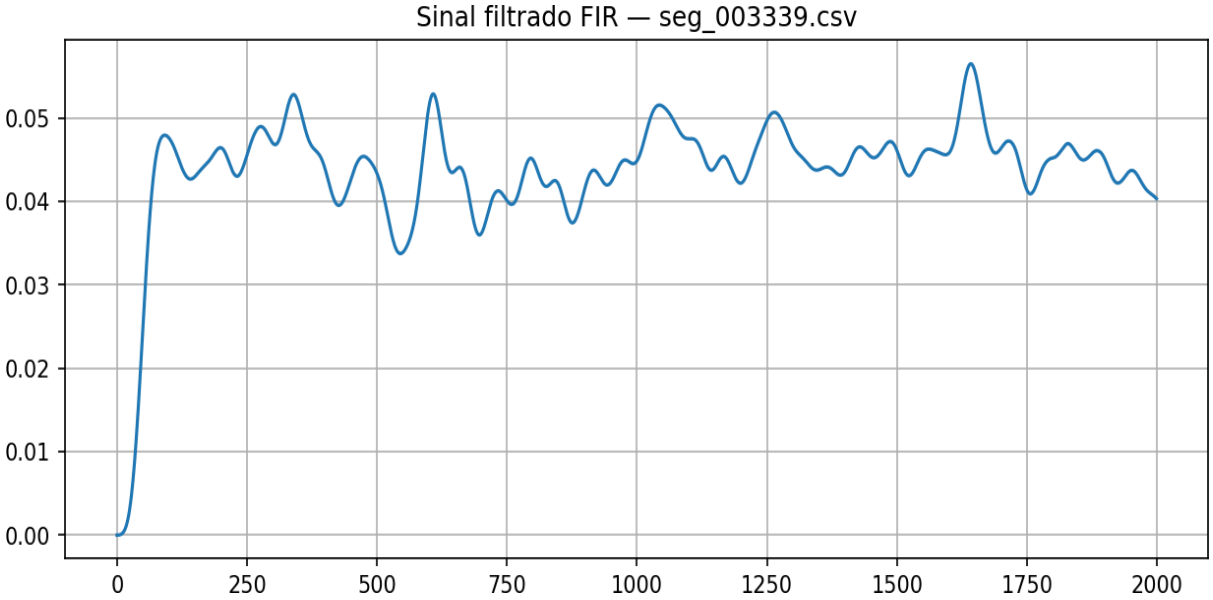
FFT (Comparativo): A análise de energia demonstra o poder de corte de cada filtro. O FIR apresenta uma redução imediata de energia após 200 Hz, agindo como o mais restritivo. O IIR,

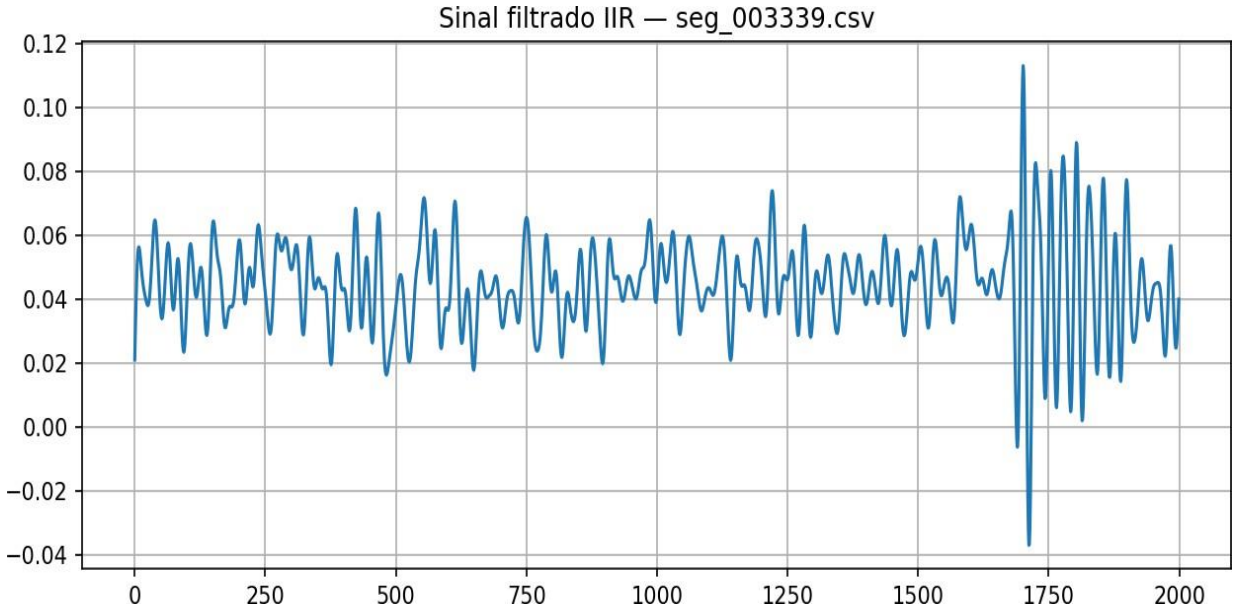
por sua vez, exibe uma faixa de passagem estendida, confirmando sua capacidade de preservar a informação até 1000 Hz.

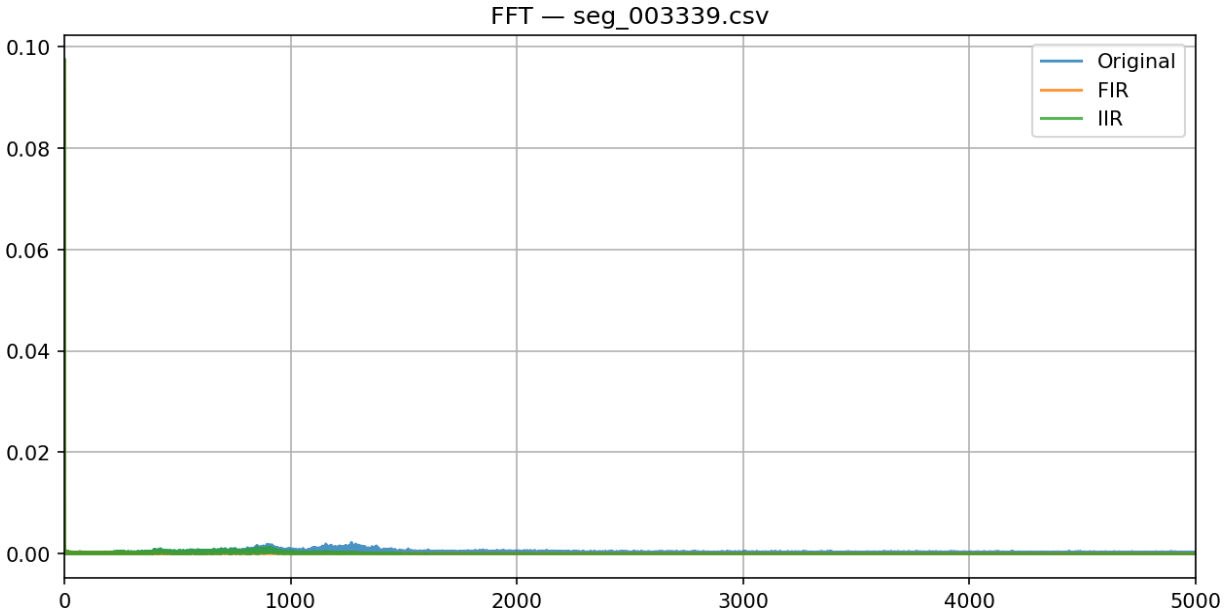
Resposta em Frequência (FIR e IIR): O gráfico do IIR é notável pela sua transição aguda e íngreme, provando ser a opção mais eficiente e leve em termos de cálculo. Já o FIR, com sua curva de atenuação mais suave, confirma seu foco na integridade temporal do sinal (Fase Perfeita).

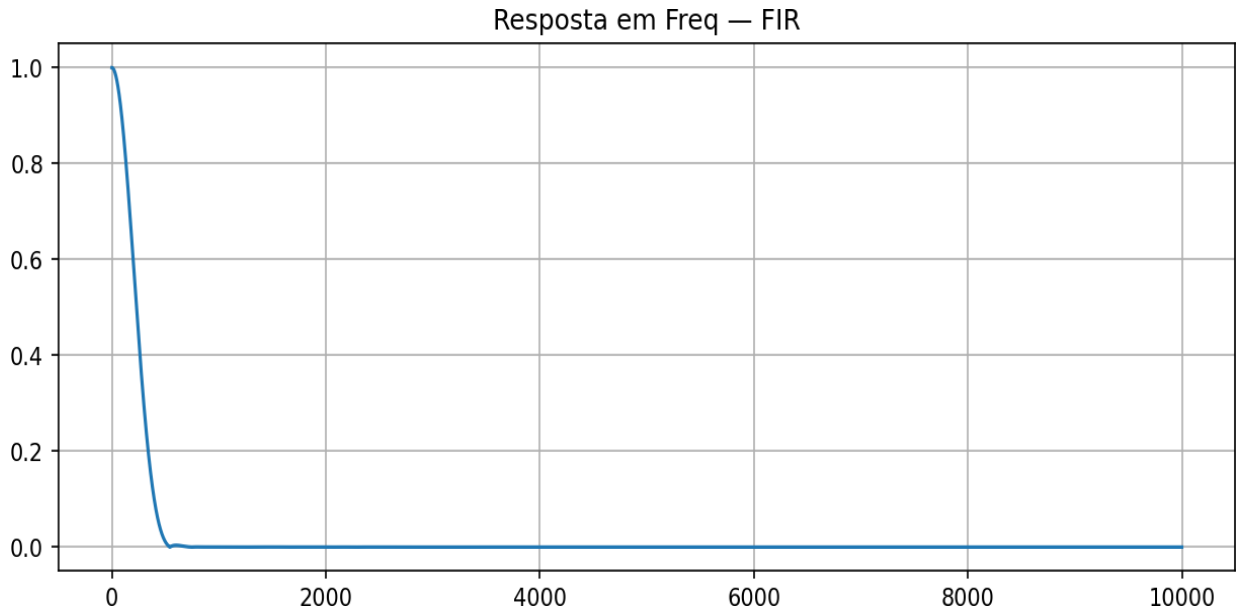
.

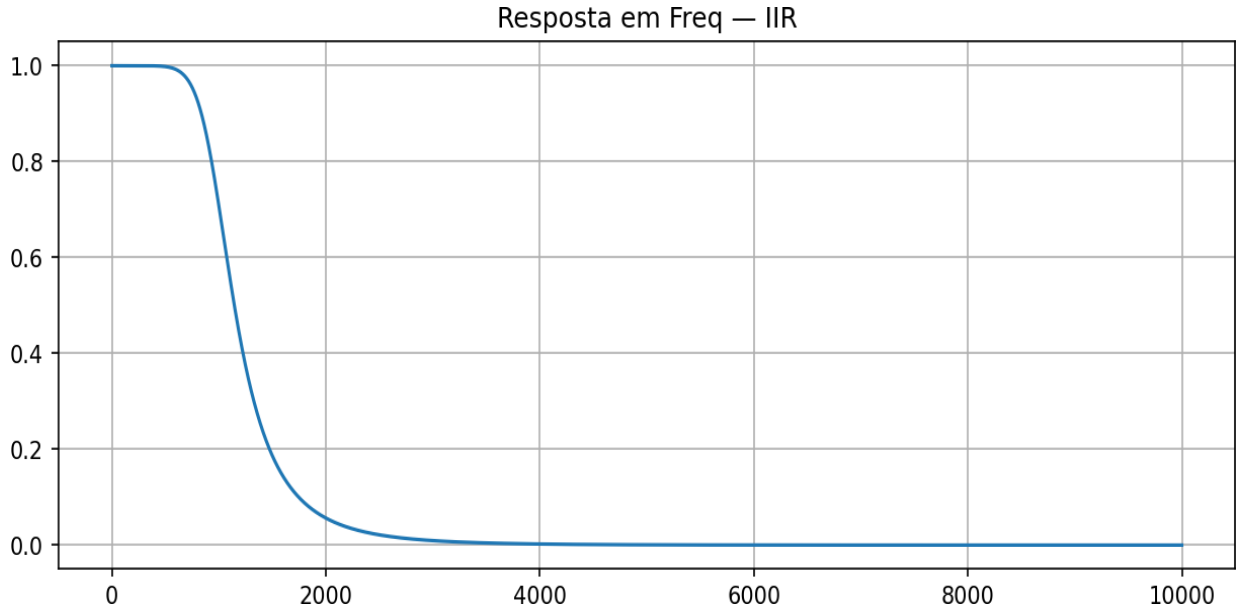

Sinal original — seg_003339.csv
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_003339.csv
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_003339.csv
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_003339.csv
Original
FIR
IIR
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_0042cc.csv

Sinal Original: O gráfico revela um sinal notavelmente ruidoso. A presença de vibrações rápidas e de frequência alta mascara o evento principal e torna difícil a leitura dos movimentos lentos do sinal no domínio do tempo.

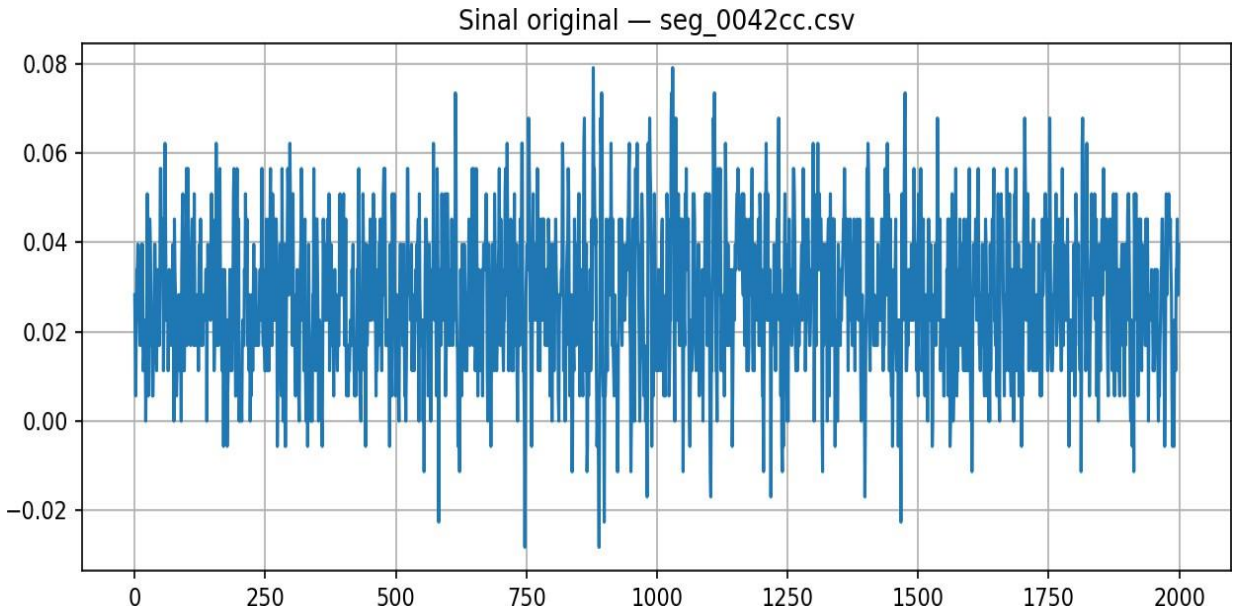
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): O filtro FIR de 200 Hz fez uma limpeza intensa, resultando em uma curva extremamente macia. Ao cortar as altas frequências, ele destacou o movimento lento essencial. A Fase Linear é a chave, pois garante que o sinal não sofreu distorção no tempo.

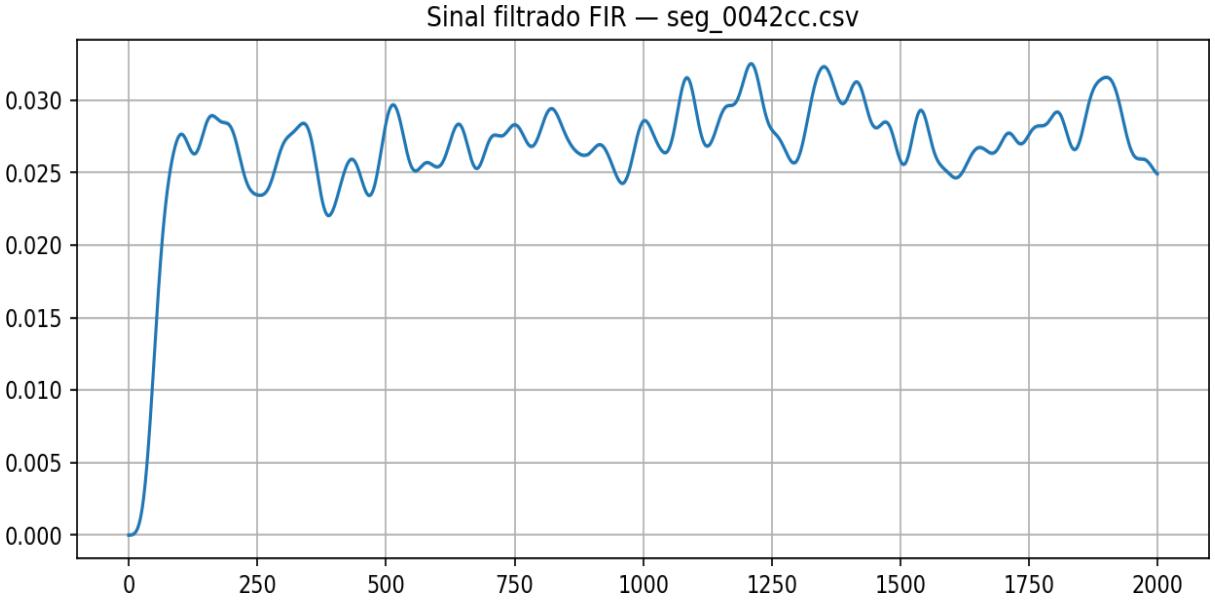
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): Este filtro removeu o ruído indesejado, mas conseguiu reter mais detalhes e informações do que o FIR. A frequência de corte em 1000 Hz permite que a forma de onda processada seja limpa e, ao mesmo tempo, rica em variações, focando na eliminação do ruído mais alto.

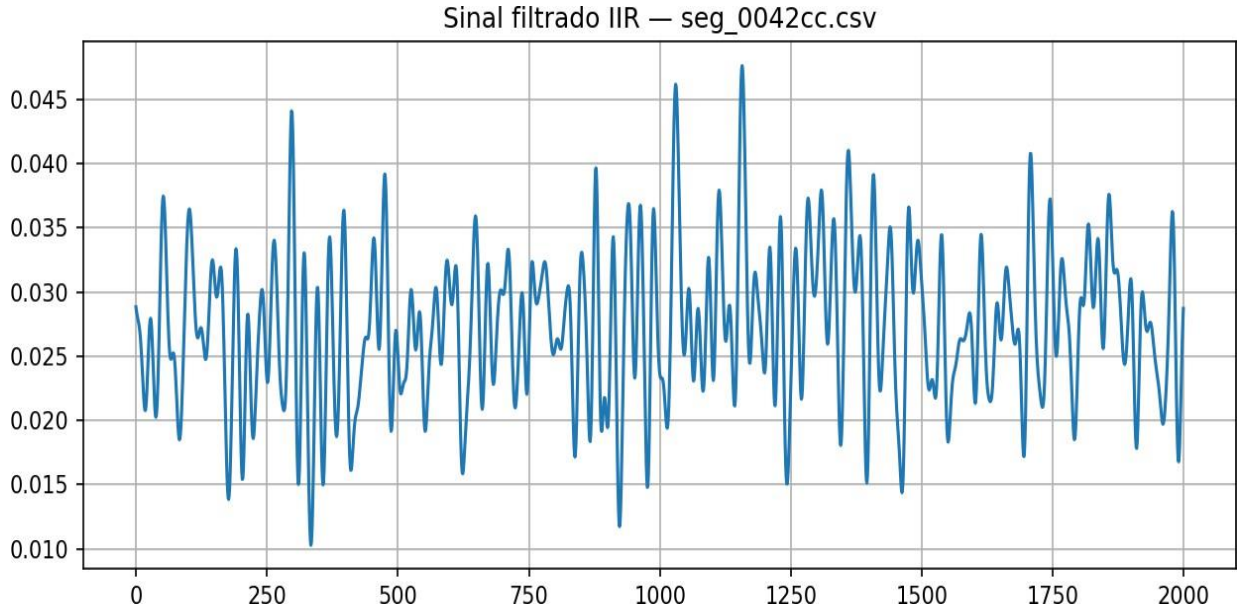
FFT (Comparativo): A análise de espectro comprova o impacto. O FIR (200 Hz) demonstrou ser o filtro mais seletivo, com uma supressão de energia que começa bem cedo. O IIR (1000 Hz)

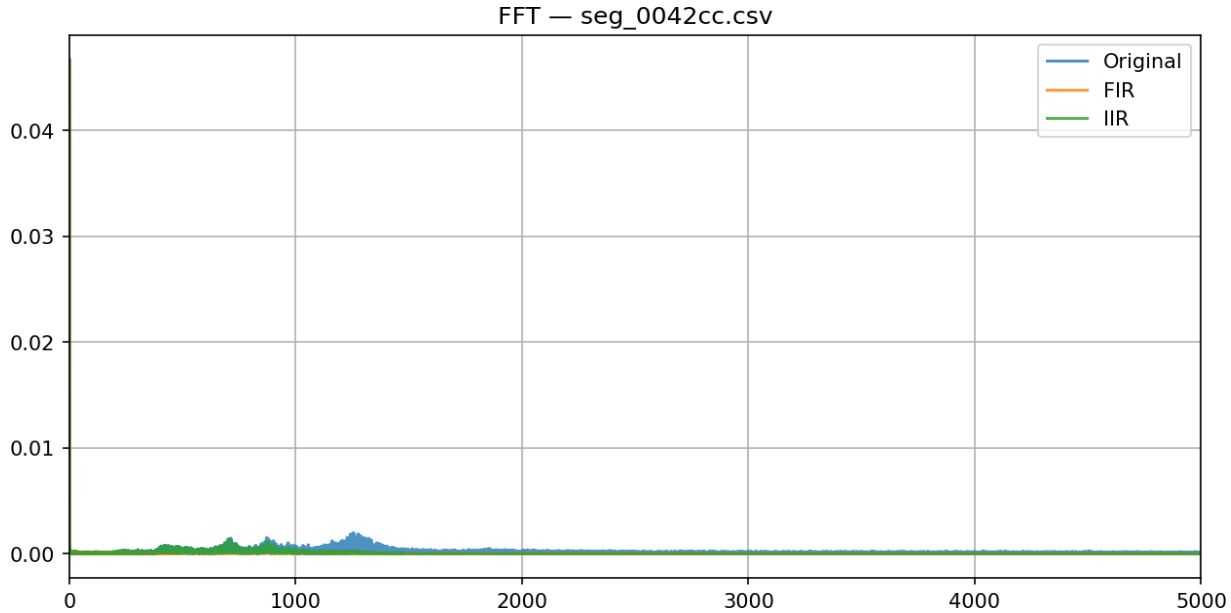
possui uma banda de passagem significativamente maior, focando o corte apenas no ruído de altíssima frequência.

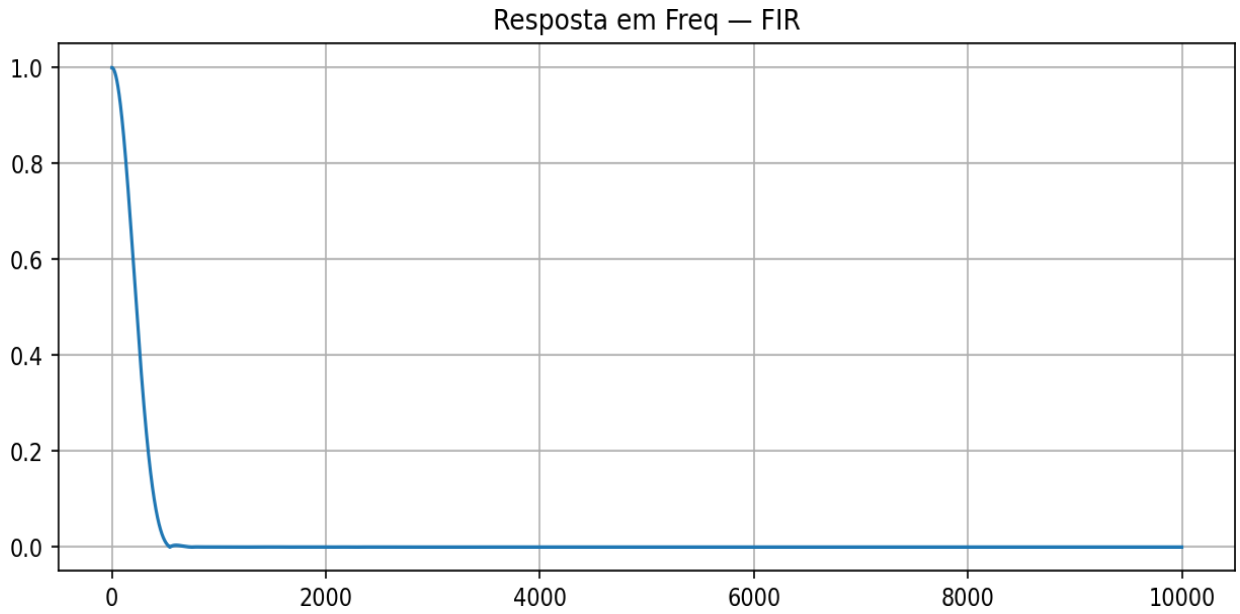
Resposta em Frequência (FIR e IIR): O IIR exibe uma queda no ganho abrupta e verticalizada, confirmando sua vantagem computacional (menos operações). Já o FIR apresenta uma transição alongada, o que é um requisito para manter a perfeição da fase (tempo) do sinal.

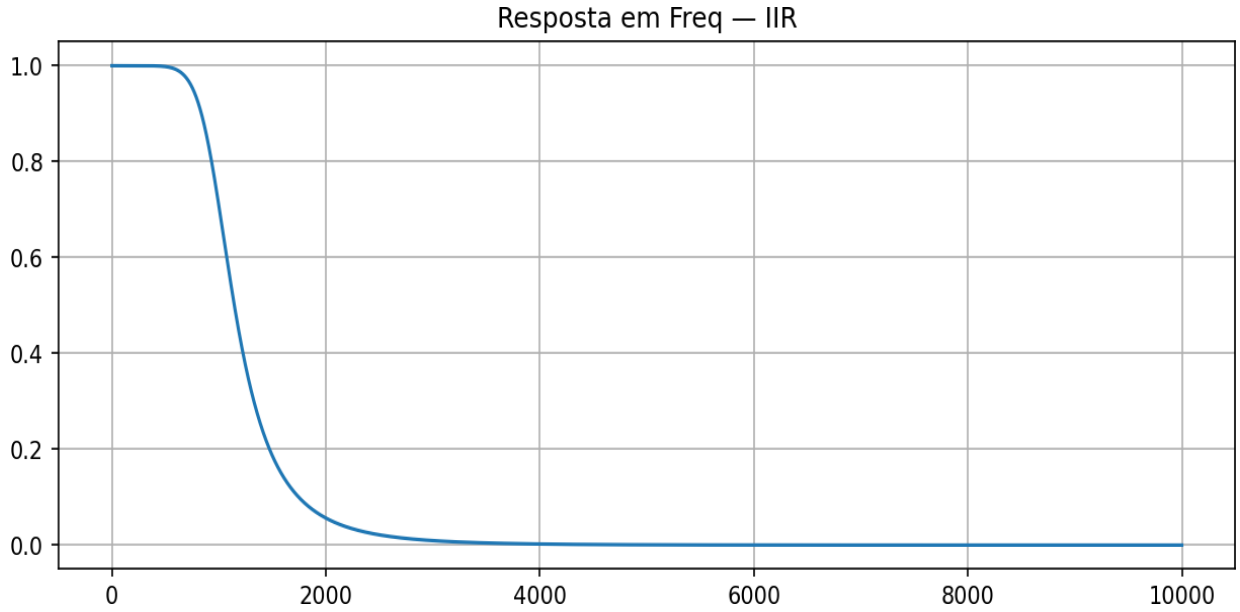

Sinal original — seg_0042cc.csv
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_0042cc.csv
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_0042cc.csv
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_0042cc.csv
Original
FIR
IIR
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_004314.csv

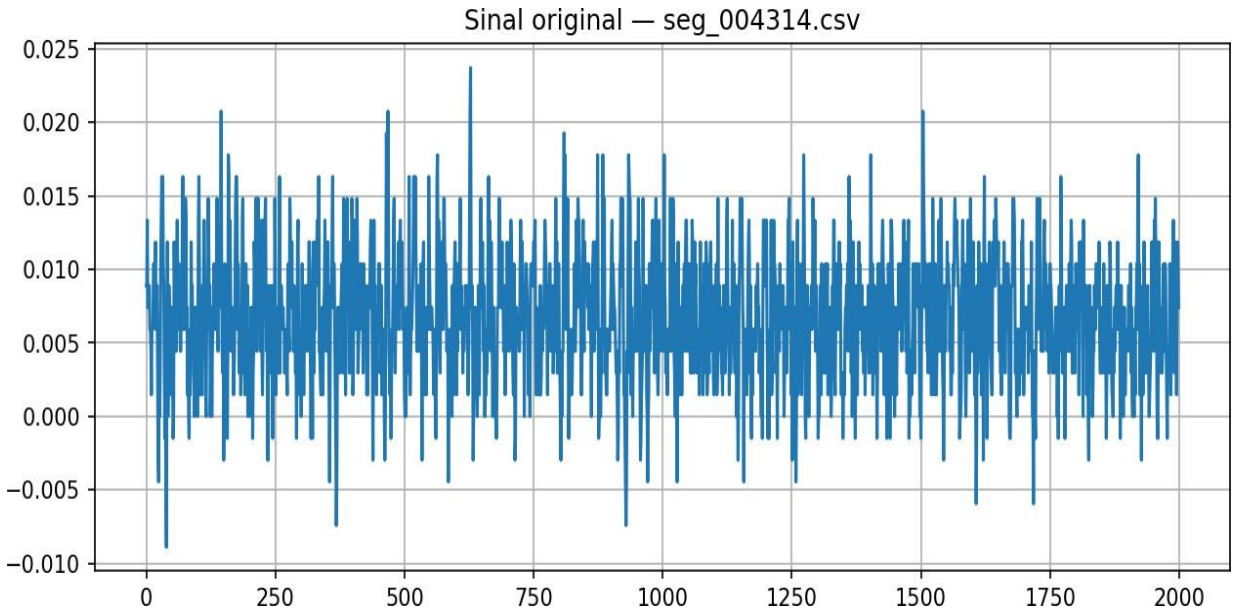
Sinal Original: A forma de onda capturada está bem carregada de componentes de alta frequência. O sinal parece instável e pontilhado, onde a informação principal está camuflada por pequenas e rápidas variações.

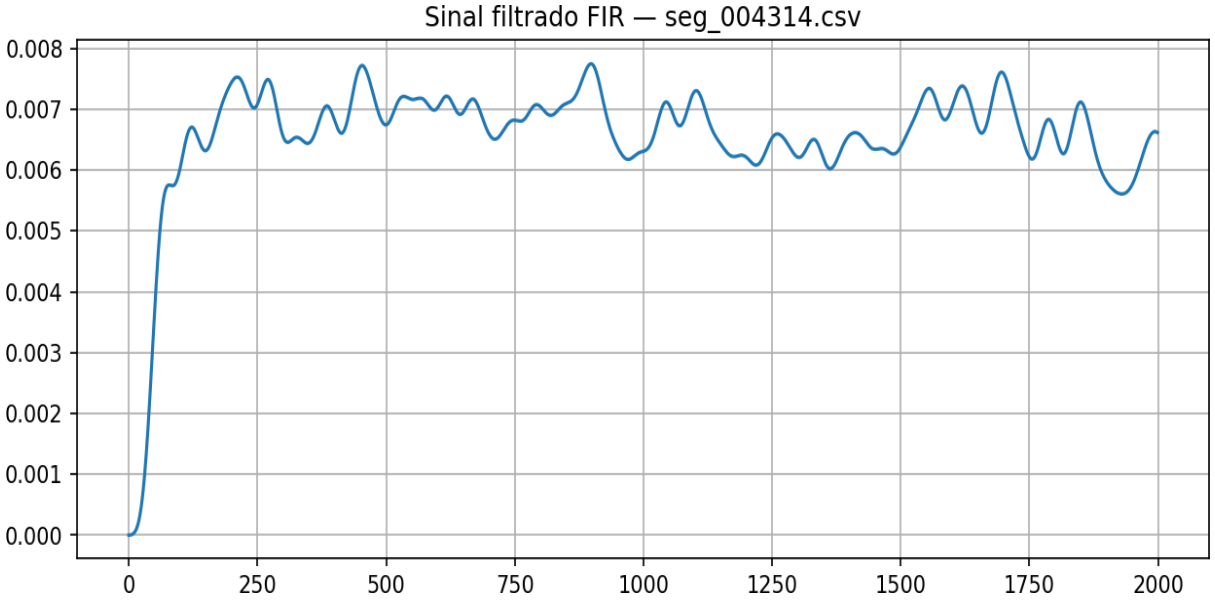
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): Este filtro entregou uma versão drasticamente suavizada do sinal. Todas as frequências acima de 200 Hz foram eliminadas, deixando apenas a estrutura essencial de baixa frequência. A propriedade de Fase Linear é mantida, o que significa que não há desvio nos momentos em que os eventos ocorreram.

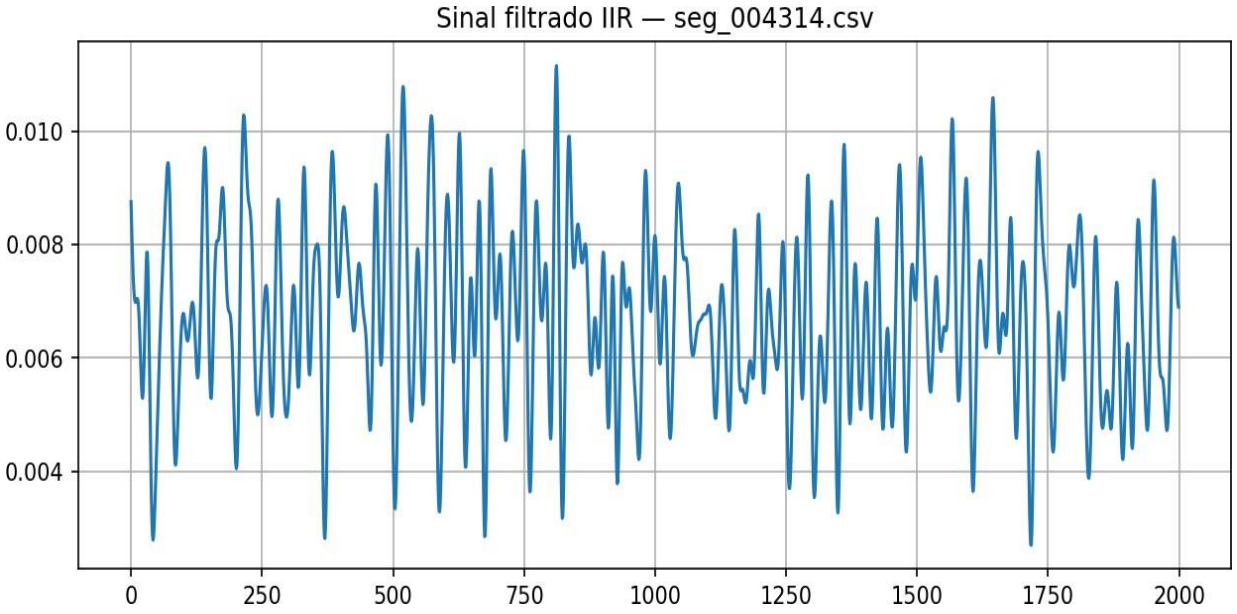
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): O IIR demonstra um excelente poder de limpeza ao focar apenas no ruído de frequência mais elevada (acima de 1000 Hz). O resultado é uma curva significativamente mais detalhada do que a do FIR, preservando variações importantes que o FIR teria removido.

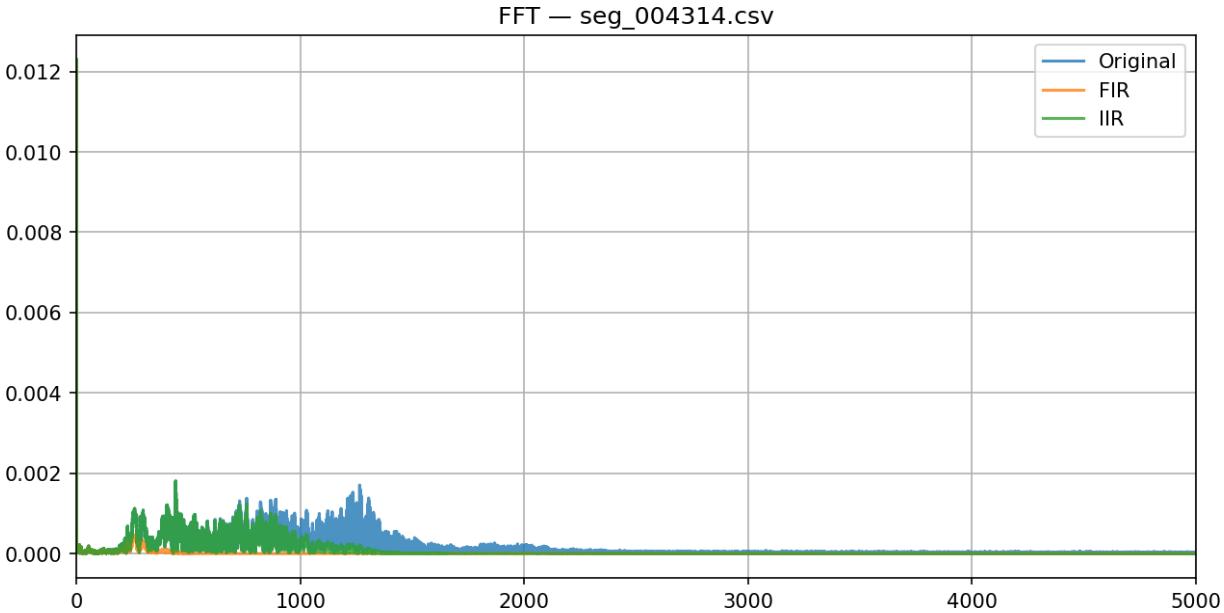
FFT (Comparativo): A visualização no domínio da frequência confirma que o FIR (200 Hz) é o mais restritivo, atuando como um corte rigoroso no espectro. O IIR (1000 Hz) permite uma passagem muito maior de frequências, sendo utilizado quando o objetivo é reter a máxima informação possível.

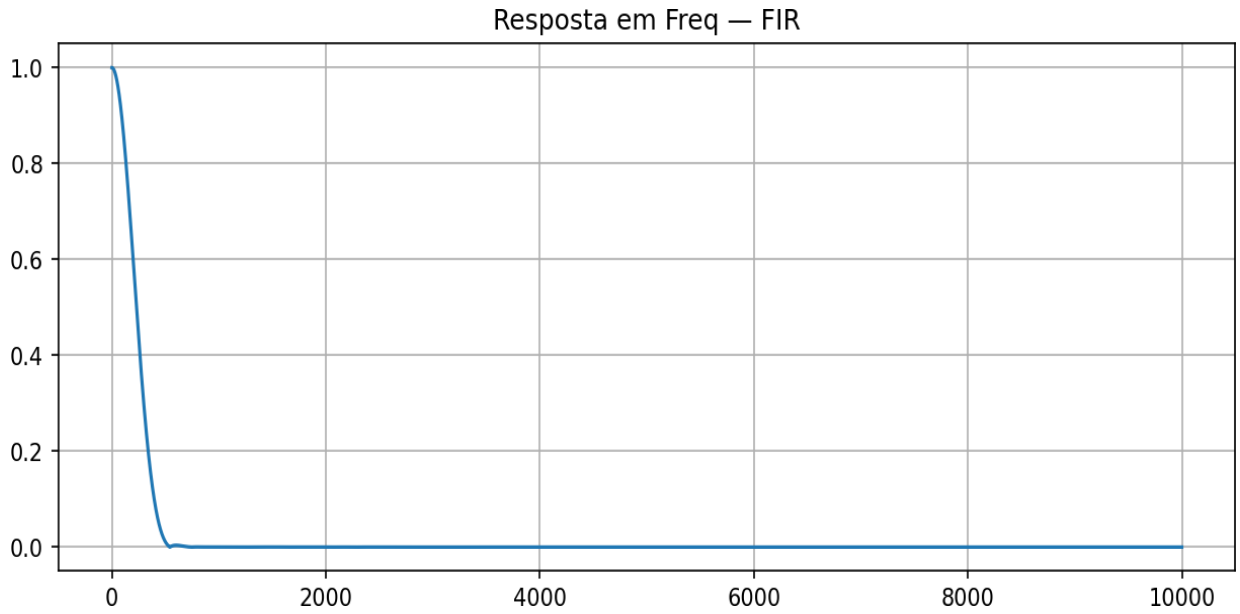
Resposta em Frequência (FIR e IIR): O gráfico do IIR exibe uma descida vertiginosa na banda de transição, demonstrando sua eficiência superior em termos de ordem e velocidade de processamento. O FIR, por outro lado, apresenta uma atenuação progressiva, que é o mecanismo necessário para assegurar a fidelidade da resposta em fase.

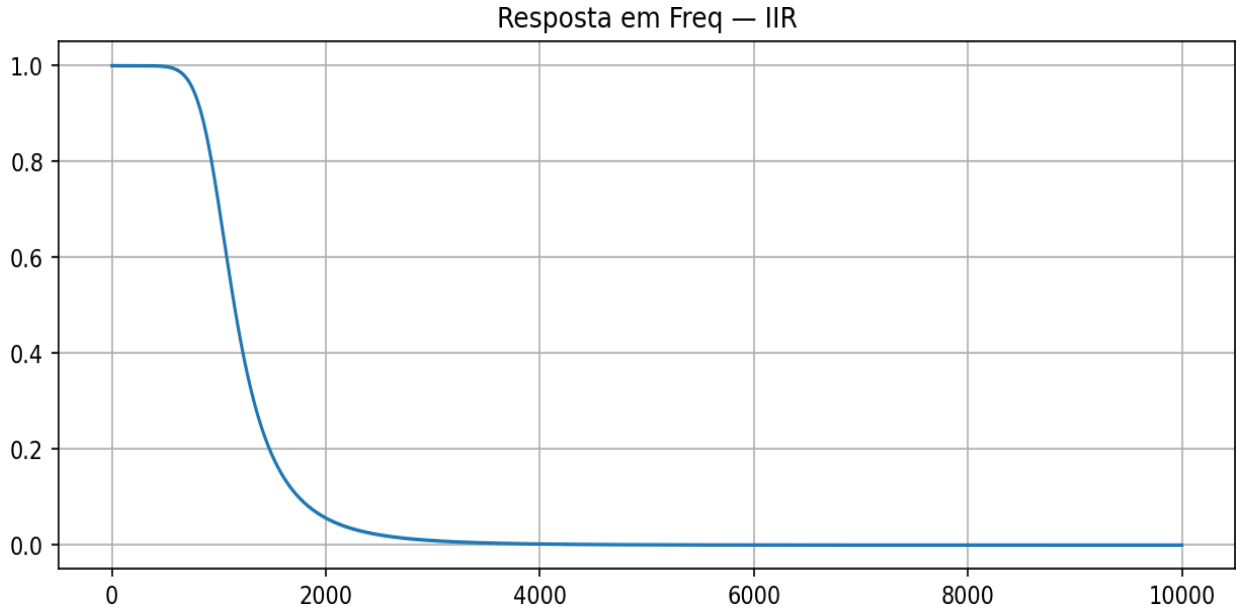

Sinal original — seg_004314.csv
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_004314.csv
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_004314.csv
0.010
0.008
0.006
0.004
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_004314.csv
Original
FIR
IIR
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_004cd2.csv

Sinal Original: O sinal inicial exibe um elevado grau de flutuação e ruído de fundo. A curva de tempo está visivelmente picotada, indicando a presença proeminente de componentes de alta frequência que sobrepõem o sinal de interesse.

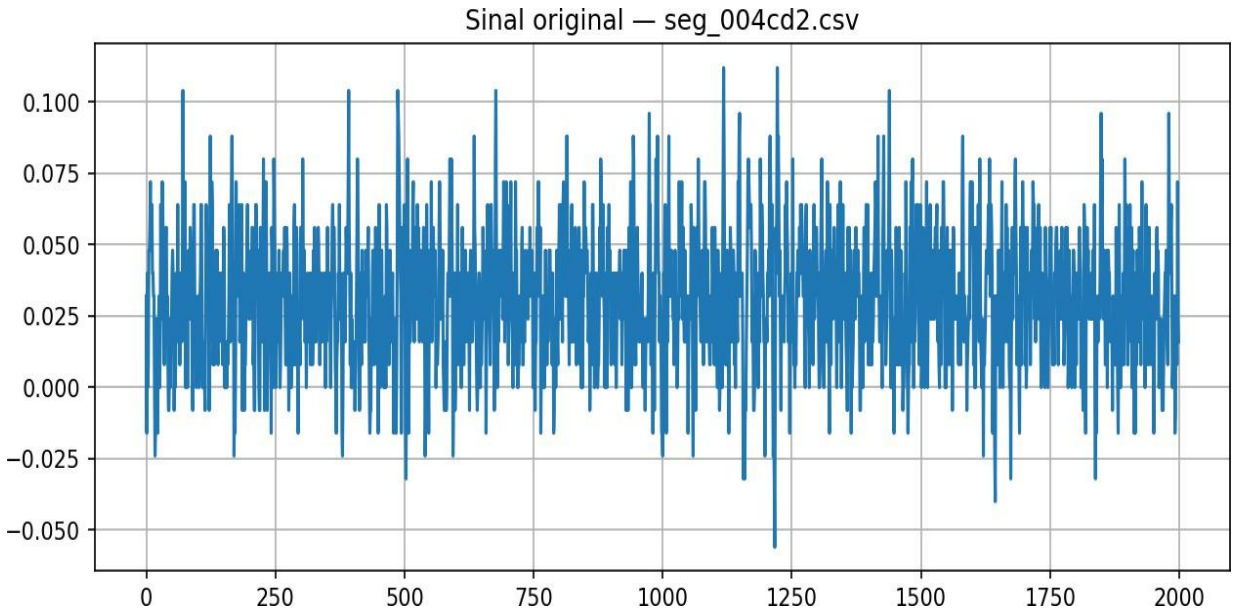
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): A aplicação do filtro FIR resultou em uma linha suave e limpa. O corte em 200 Hz foi efetivo na remoção total das frequências rápidas, isolando a estrutura fundamental do movimento. O benefício do FIR é a preservação do alinhamento temporal (Fase Linear).

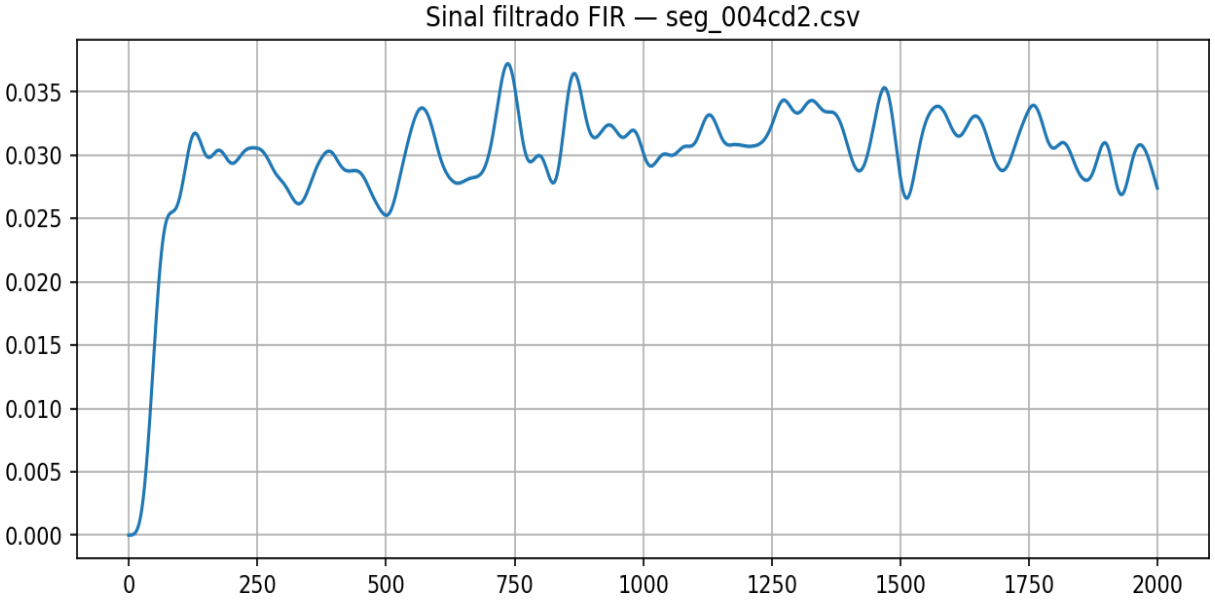
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): Este filtro garantiu uma excelente filtragem mantendo uma quantidade superior de detalhes do que o filtro FIR. Ao operar em 1000 Hz, ele apenas eliminou o ruído extremo, deixando a forma do sinal mais fiel ao original após a limpeza.

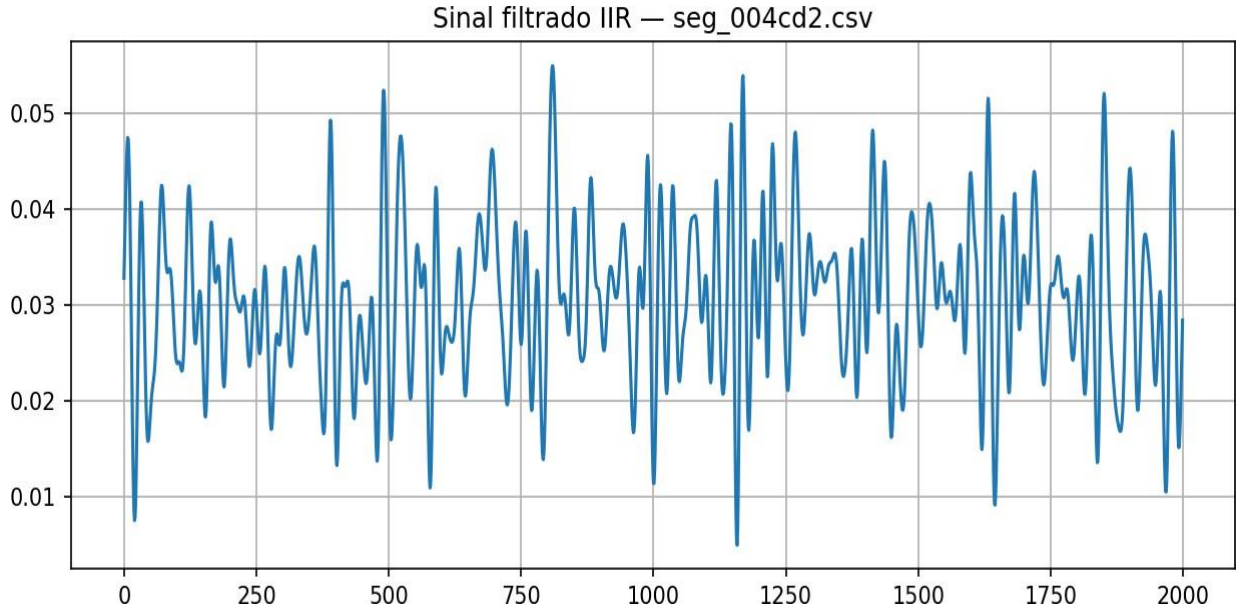
FFT (Comparativo): A análise de energia mostra que o filtro FIR de 200 Hz é o mais conservador, limitando severamente as frequências. O IIR de 1000 Hz, por outro lado, possui

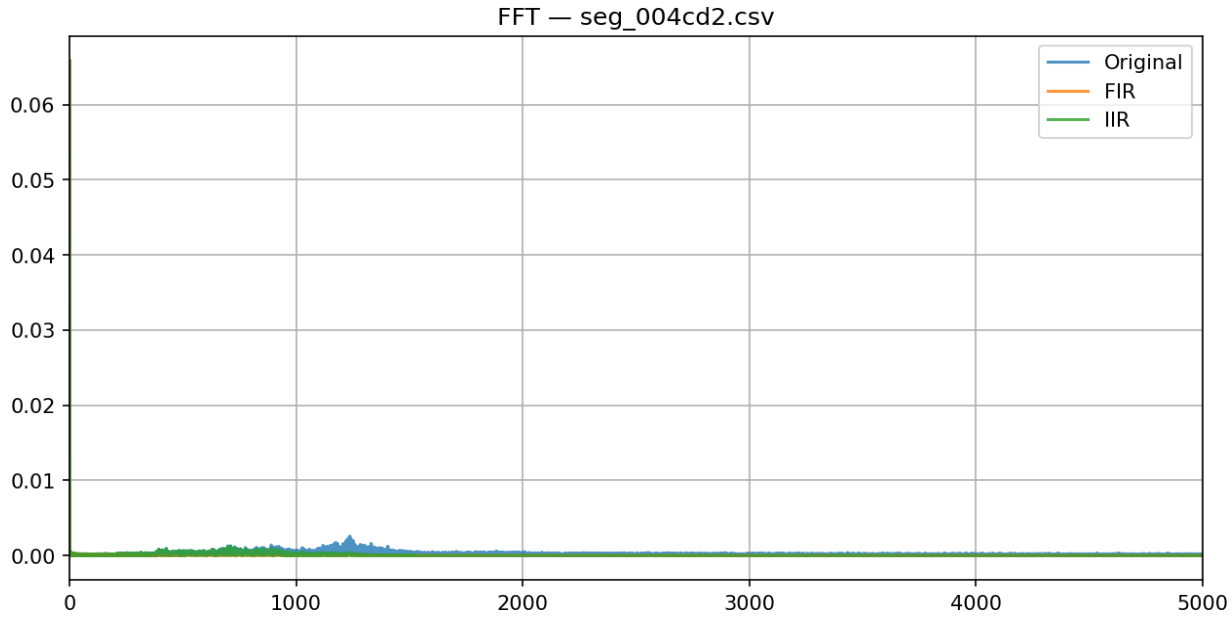
uma janela de passagem consideravelmente mais ampla, permitindo a manutenção de mais componentes espectrais.

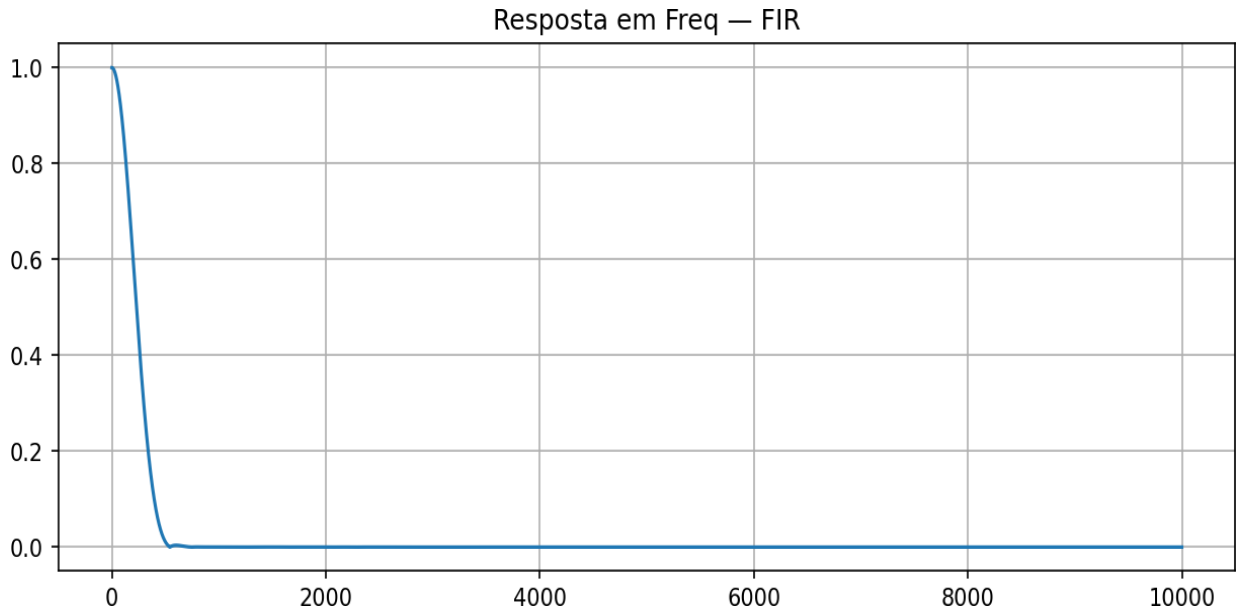
Resposta em Frequência (FIR e IIR): O IIR se destaca por sua atenuação extremamente rápida (descida quase vertical), conferindo-lhe uma alta eficiência em termos de ordem. O FIR, em contraste, tem uma banda de transição mais longa, que é uma condição necessária para evitar o atraso de fase (distorção temporal).

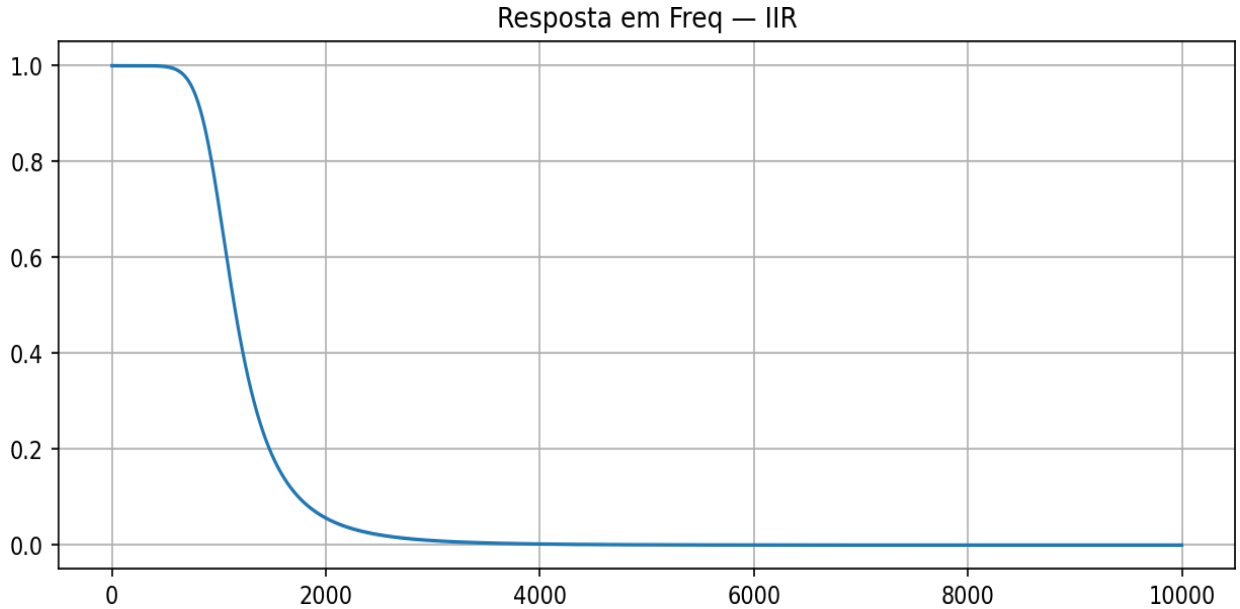

Sinal original — seg_004cd2.csv
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_004cd2.csv
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_004cd2.csv
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_004cd2.csv
Original
FIR
IIR
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_004ee5.csv

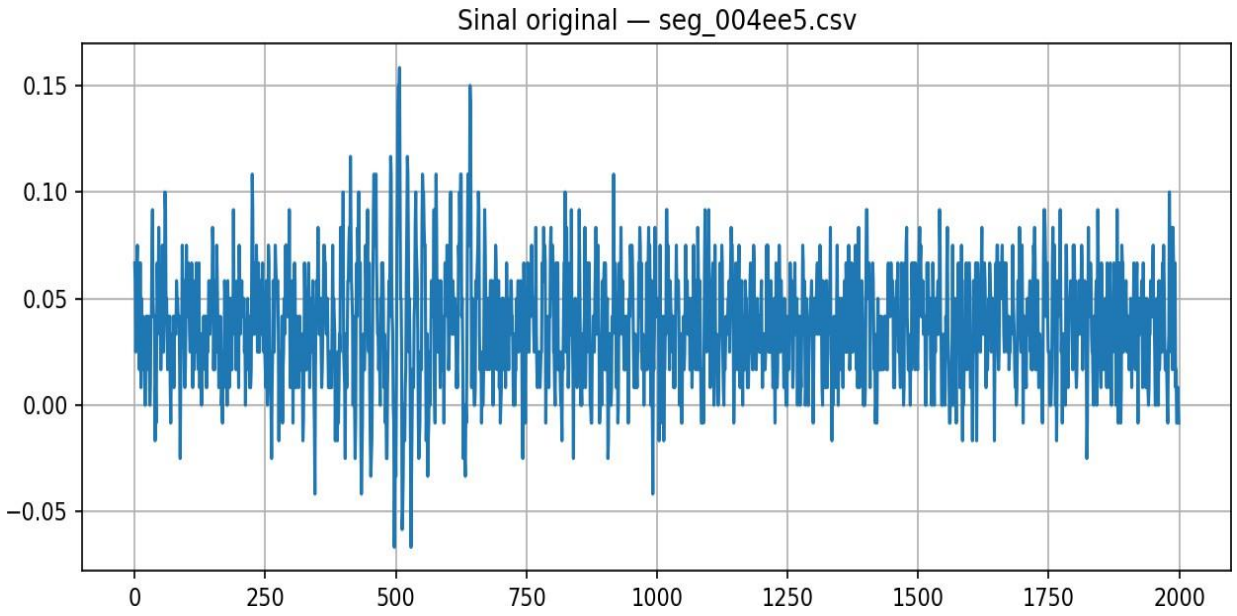
Sinal Original: O sinal registrado apresenta uma considerável quantidade de instabilidade no tempo. A forma de onda parece cheia de picos e serrilhados, que são o ruído de alta frequência encobrindo o comportamento real do material.

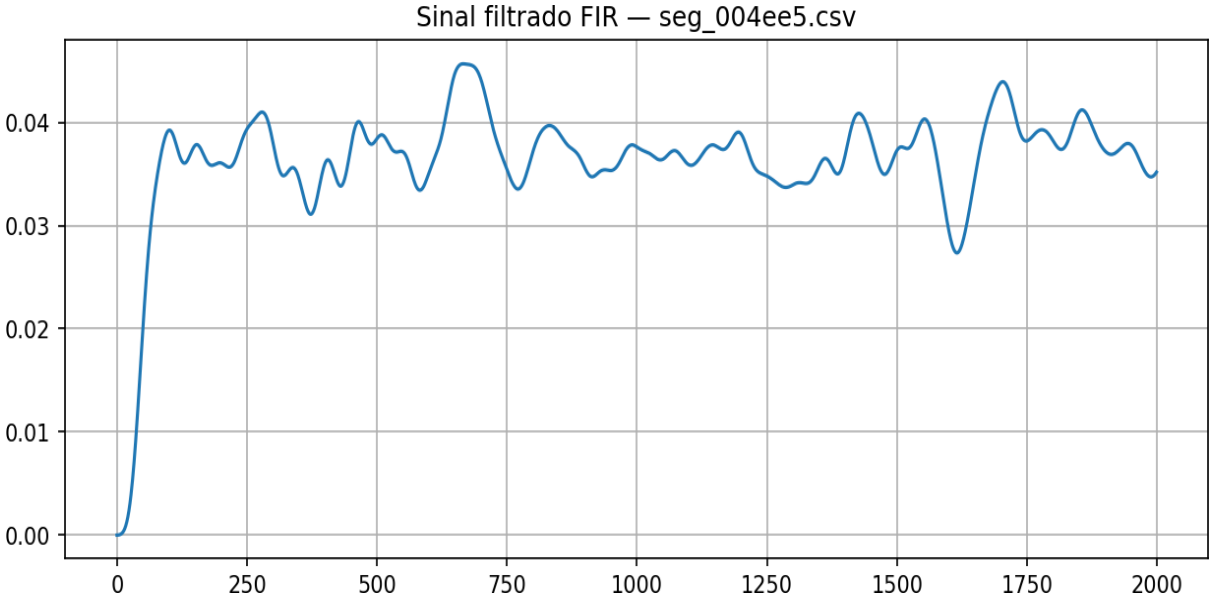
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): Este filtro promoveu uma redução completa da aspereza do sinal. Todas as frequências acima de 200 Hz foram suprimidas, deixando uma curva fundamental que é fácil de interpretar. A ausência de distorção temporal é garantida, mantendo o tempo exato de ocorrência dos eventos.

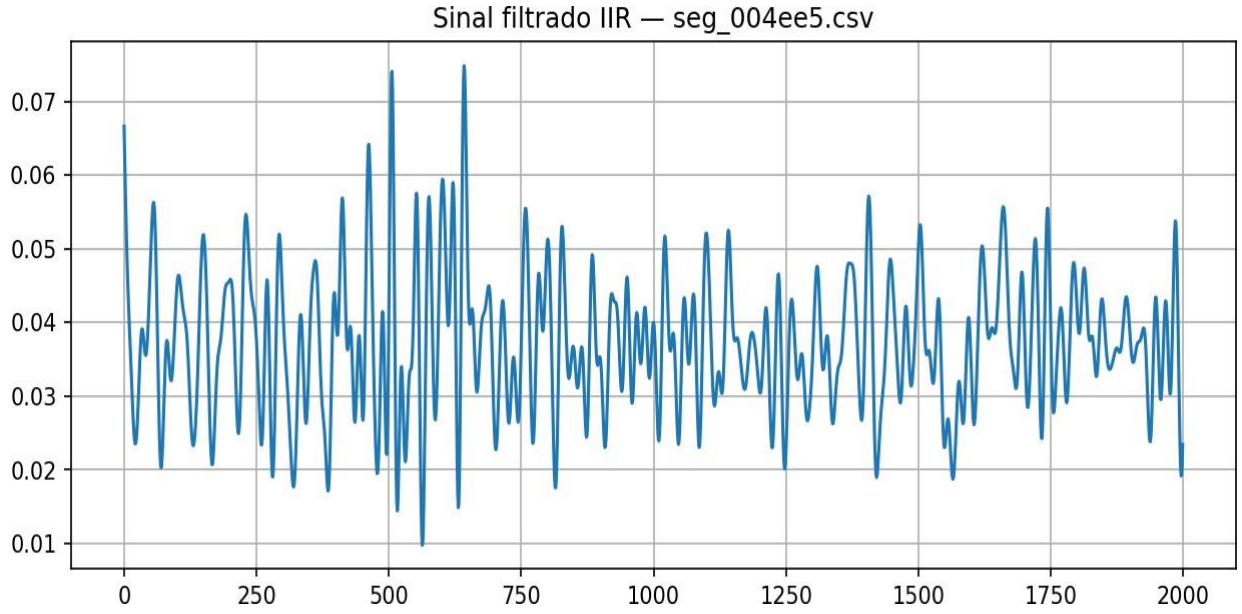
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): O IIR se mostrou muito eficiente em limpar a parte de alta frequência sem sacrificar os detalhes de frequência média do sinal. O corte a 1000 Hz resultou em uma forma de onda que é simultaneamente limpa e informativa, mais parecida com a original em seu contorno.

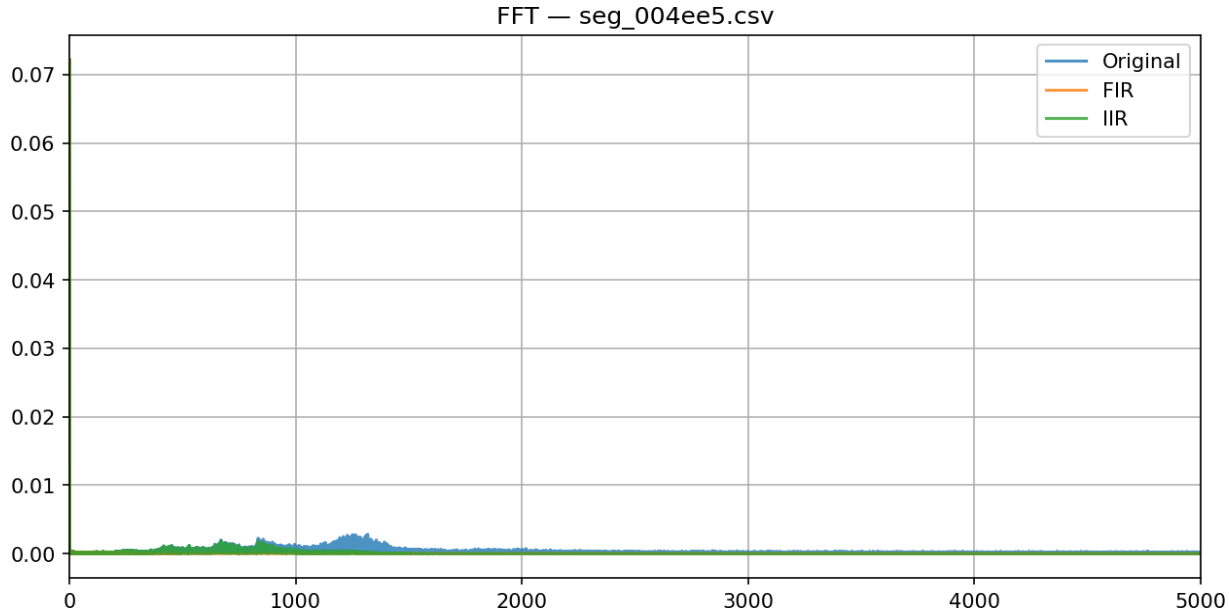
FFT (Comparativo): No domínio da frequência, percebemos que o FIR de 200 Hz estabelece o limite mais apertado para a passagem de energia. O IIR de 1000 Hz permite uma faixa de frequência muito mais ampla, sendo a escolha para casos em que se deseja reter a maior parte dos harmônicos do sinal.

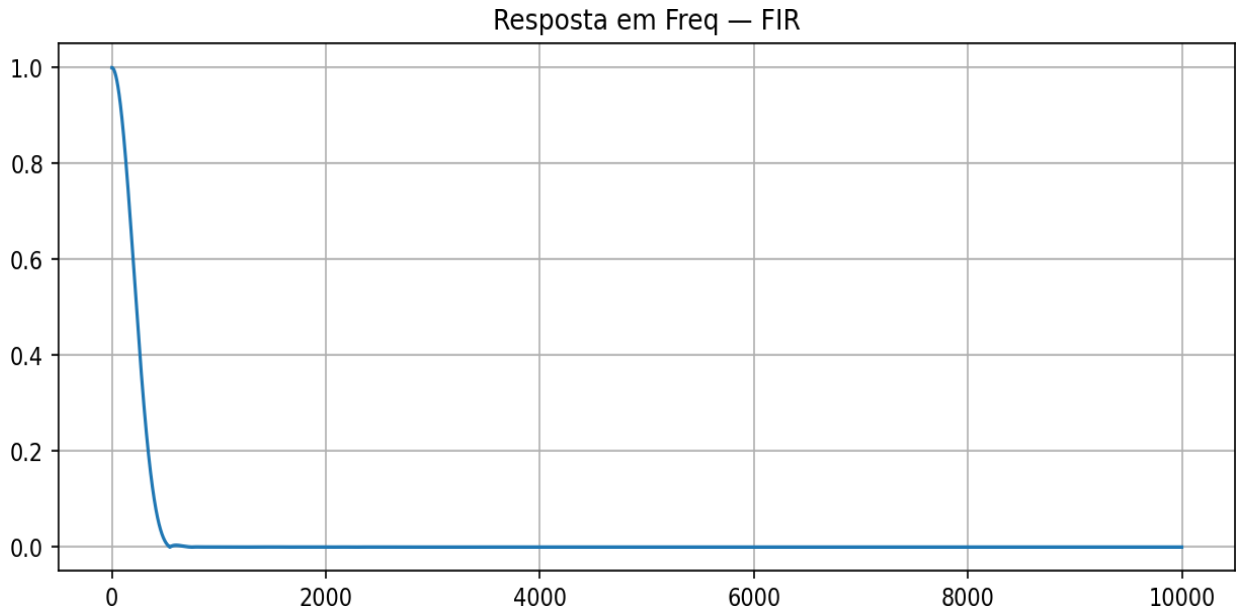
Resposta em Frequência (FIR e IIR): A descida acentuada na curva do IIR indica sua superioridade em termos de ordem e velocidade de processamento. Por outro lado, o FIR tem uma transição mais gradual, o que é a característica que assegura a linearidade de fase (nenhuma alteração na posição dos picos).

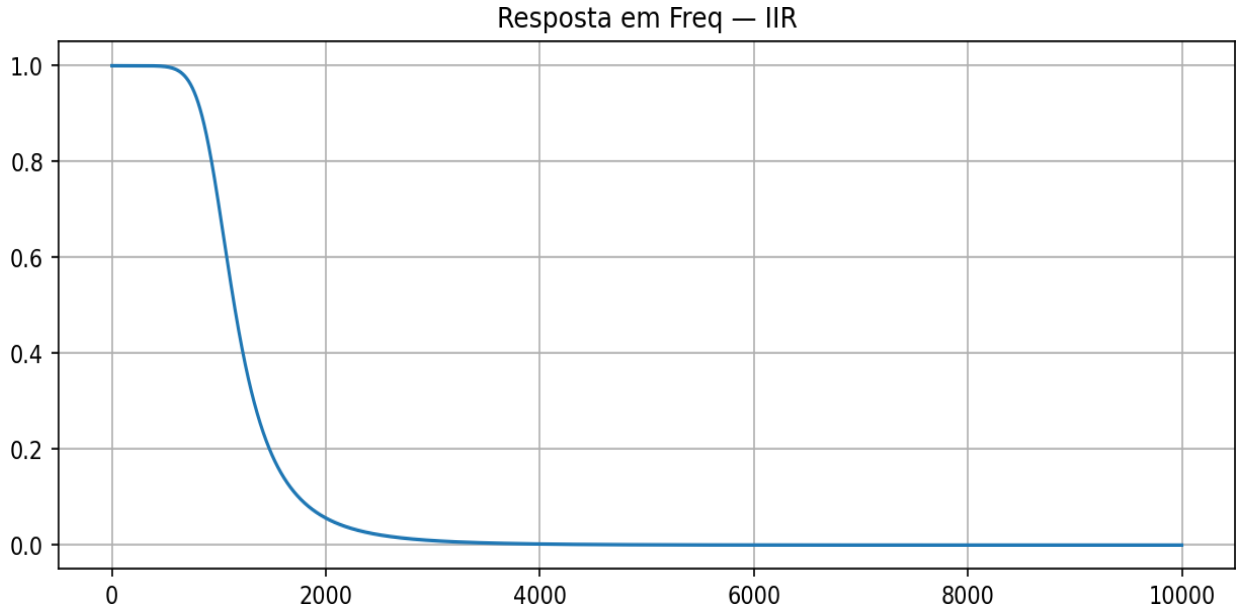

Sinal original — seg_004ee5.csv
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_004ee5.csv
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_004ee5.csv
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_004ee5.csv
Original
FIR
IIR
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_004f1f.csv

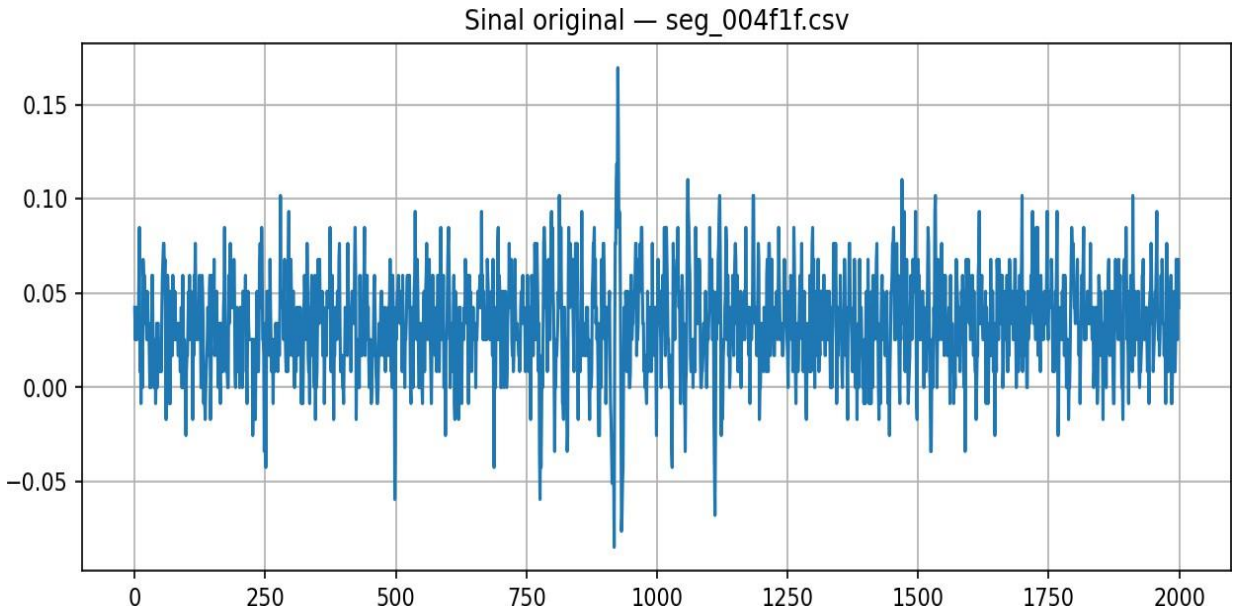
Sinal Original: O sinal inicial apresenta uma superfície bastante agitada no domínio do tempo. O elevado nível de ruído aparece como oscilações rápidas que deturpam a visualização do movimento de baixa frequência.

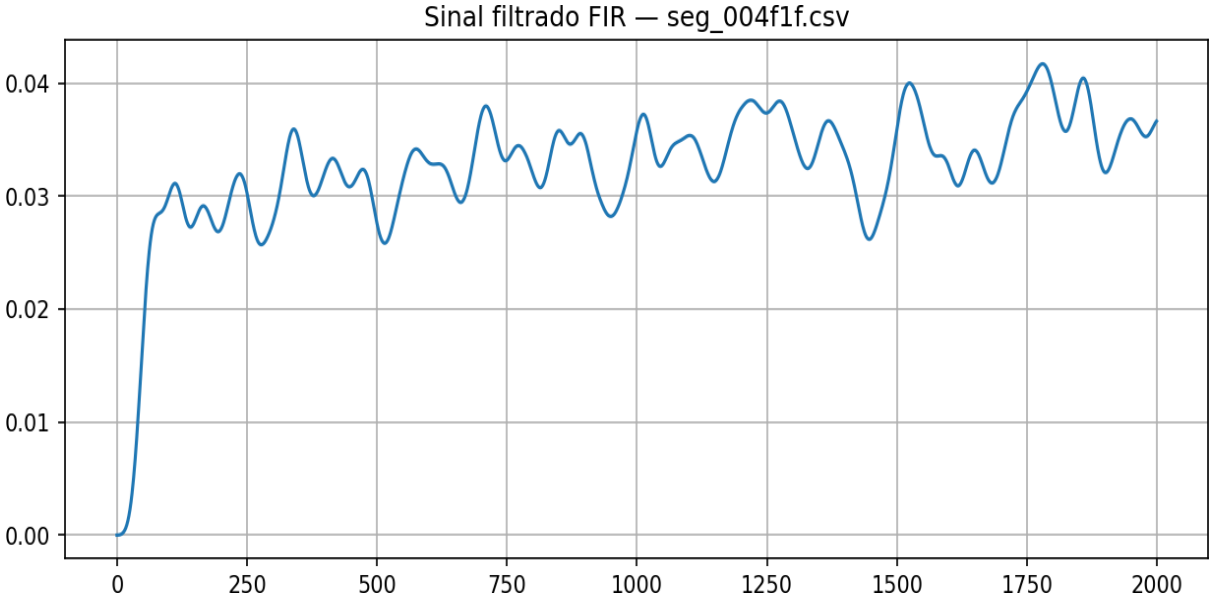
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): O filtro FIR realizou uma limpeza excepcional no sinal. A curva resultante está incrivelmente regular, mostrando apenas o componente lento. Como é Fase Linear, a posição dos picos de interesse no tempo não foi alterada.

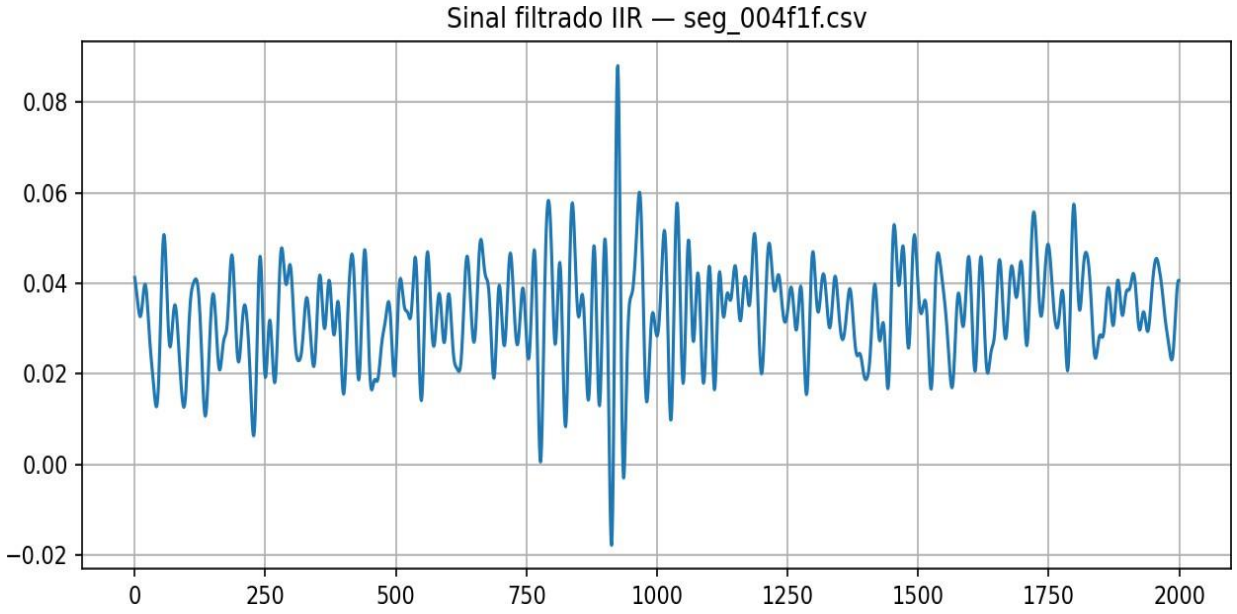
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): O IIR provou ser menos invasivo que o FIR, removendo apenas as frequências ultrarrápidas acima de 1000 Hz. Consequentemente, o sinal processado é muito mais fiel à sua forma original, com a retenção de mais nuances do movimento.

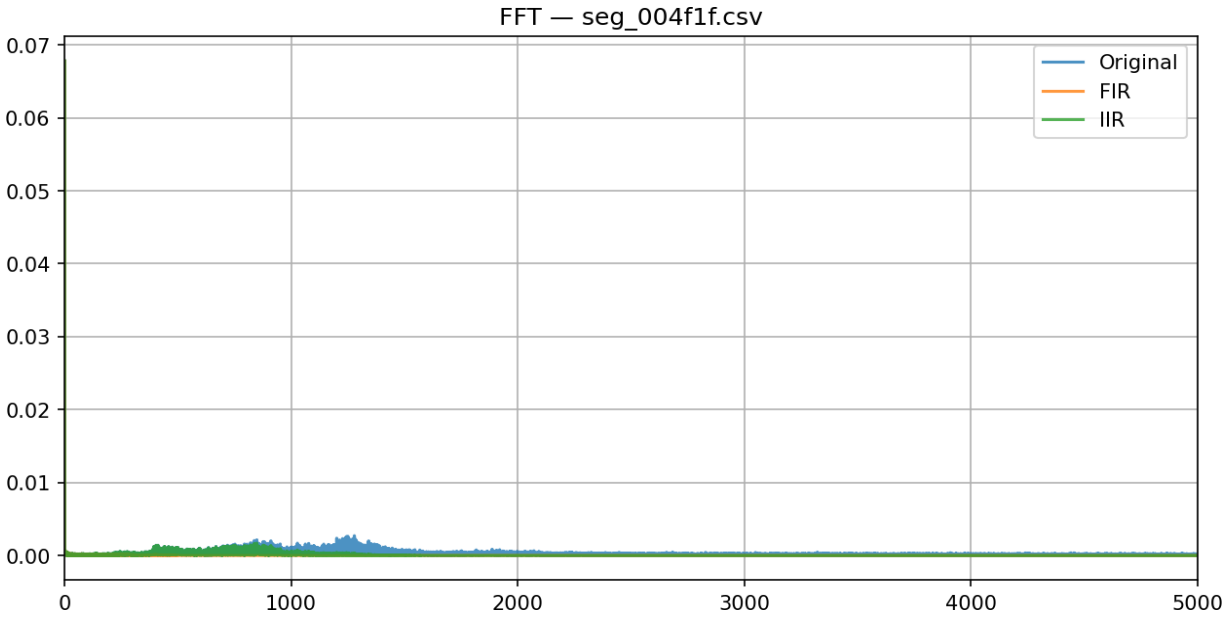
FFT (Comparativo): A visualização de energia confirma que o FIR de 200 Hz tem um filtro passa-baixa altamente restrito. Já o IIR de 1000 Hz permite uma janela de passagem de frequência notavelmente maior, confirmando o foco em eliminar apenas o barulho extremo.

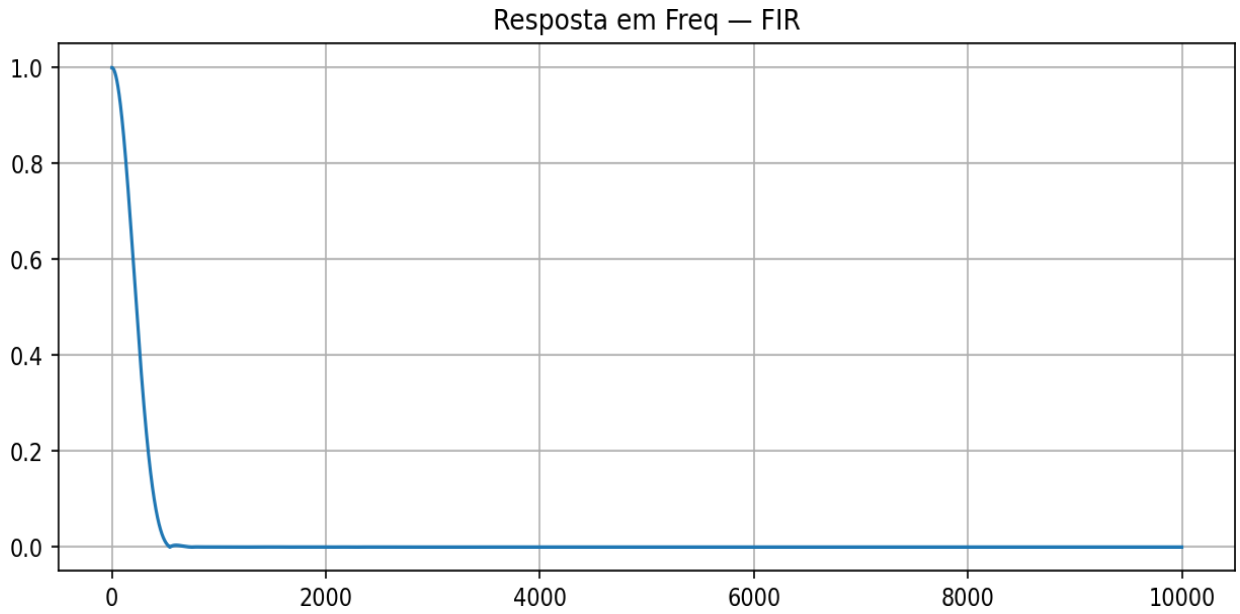
Resposta em Frequência (FIR e IIR): A descida praticamente vertical da resposta do IIR garante que ele é o mais econômico em termos de ordem e velocidade de processamento. A curva de atenuação estendida do FIR é a condição que permite a perfeita correção de fase (sem atraso).

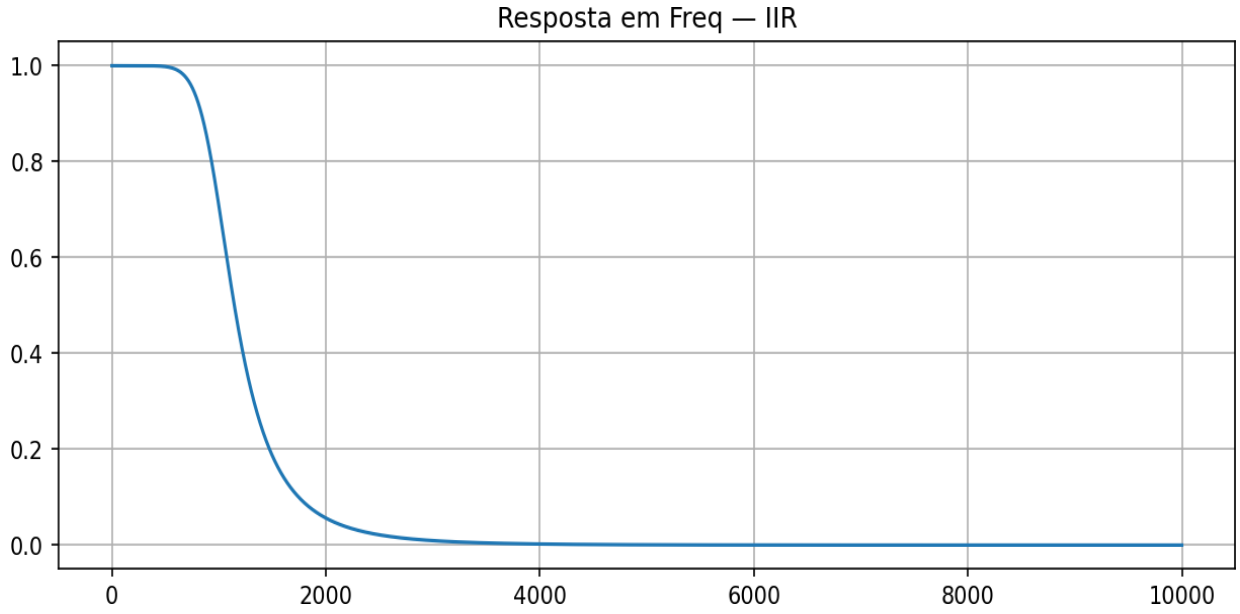

Sinal original — seg_004f1f.csv
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_004f1f.csv
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_004f1f.csv
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_004f1f.csv
Original
FIR
IIR
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
1000
2000
3000
4000
5000





Análise do Arquivo: seg_00648a.csv

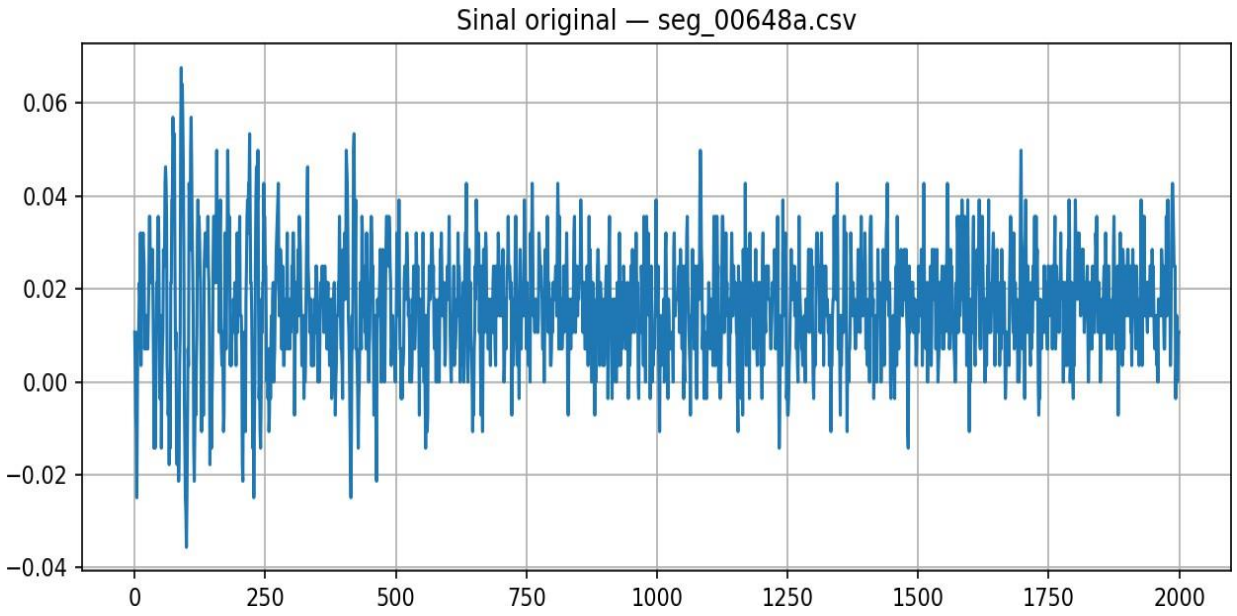
Sinal Original: O gráfico do sinal no tempo apresenta muitas irregularidades. A forma de onda exibe uma grande quantidade de ruído de alta frequência (vibrações rápidas) que esconde o movimento mais suave do sinal de interesse.

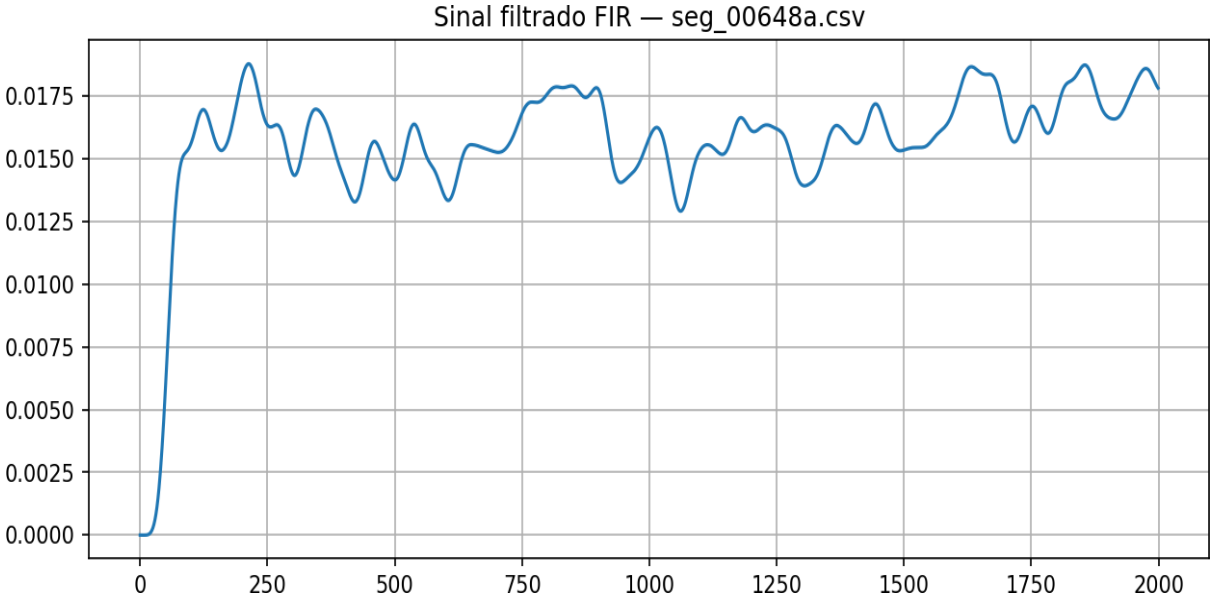
Sinal Filtrado FIR (200 Hz): Este filtro limpou drasticamente o sinal. Ao remover o excesso de frequências rápidas (acima de 200 Hz), a curva ficou extremamente suave. A característica de Fase Linear é essencial, pois garante que os eventos no tempo não foram atrasados nem distorcidos.

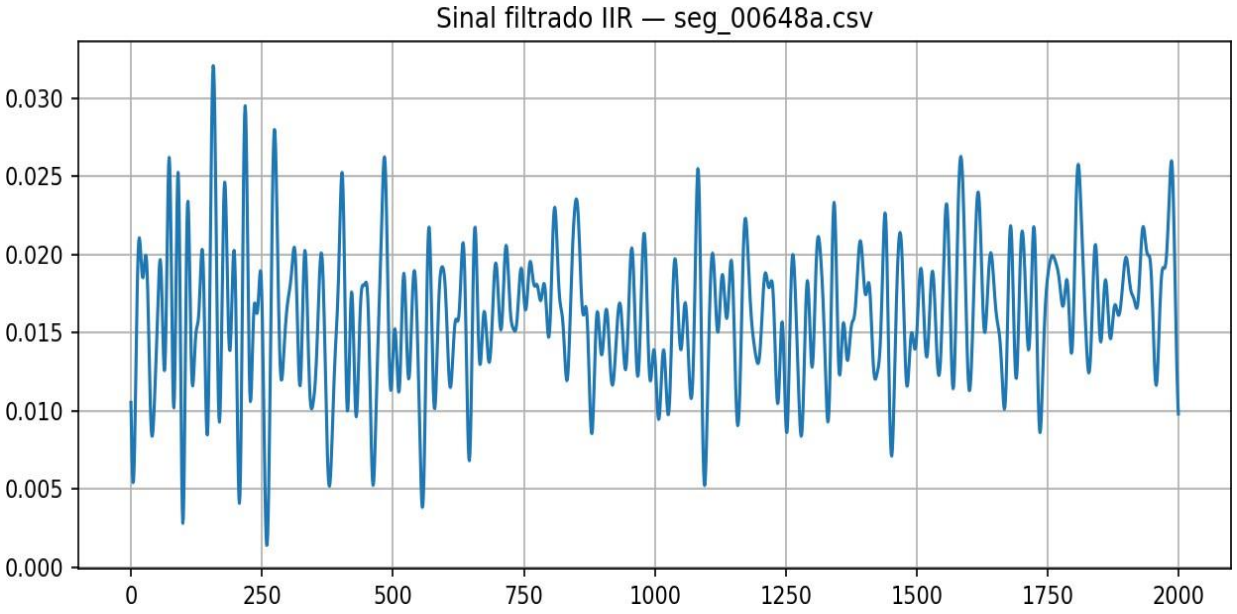
Sinal Filtrado IIR (1000 Hz): O IIR se mostrou eficaz na remoção do ruído, mas deixou o sinal mais detalhado que o FIR. Sua frequência de corte de 1000 Hz permite preservar mais componentes harmônicos, resultando em uma forma de onda mais próxima da original, porém limpa.

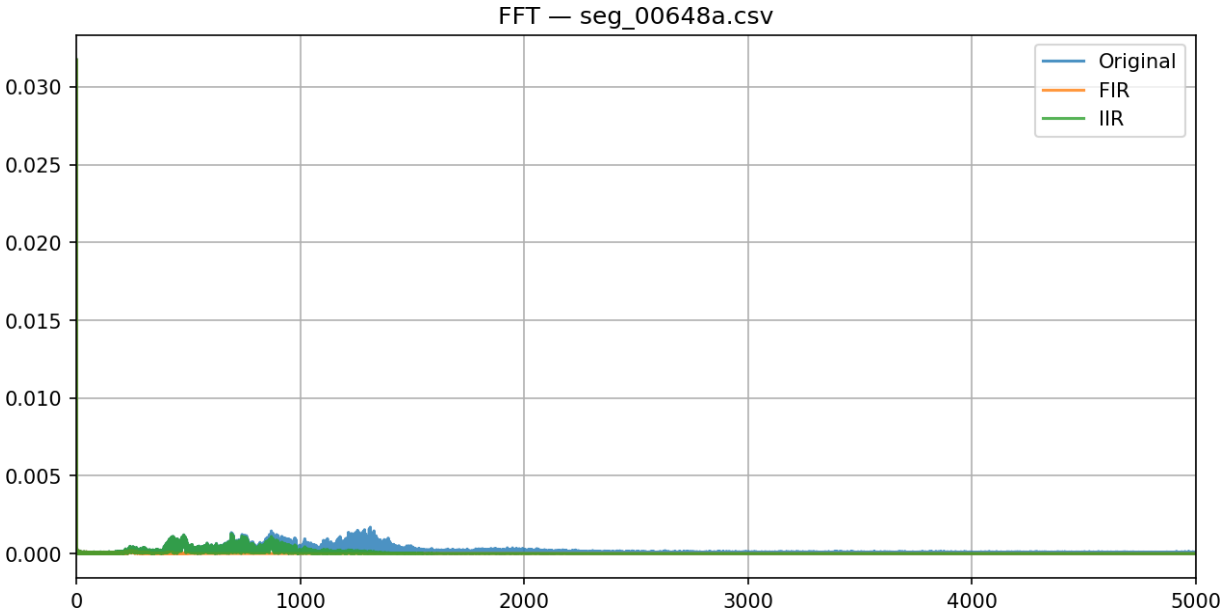
FFT (Comparativo): A análise de energia demonstra a diferença na largura de banda. O FIR de 200 Hz tem um corte mais restritivo e elimina energia mais cedo no espectro. O IIR de 1000 Hz permite a passagem de uma faixa de frequência maior, focando apenas na supressão do ruído mais alto.

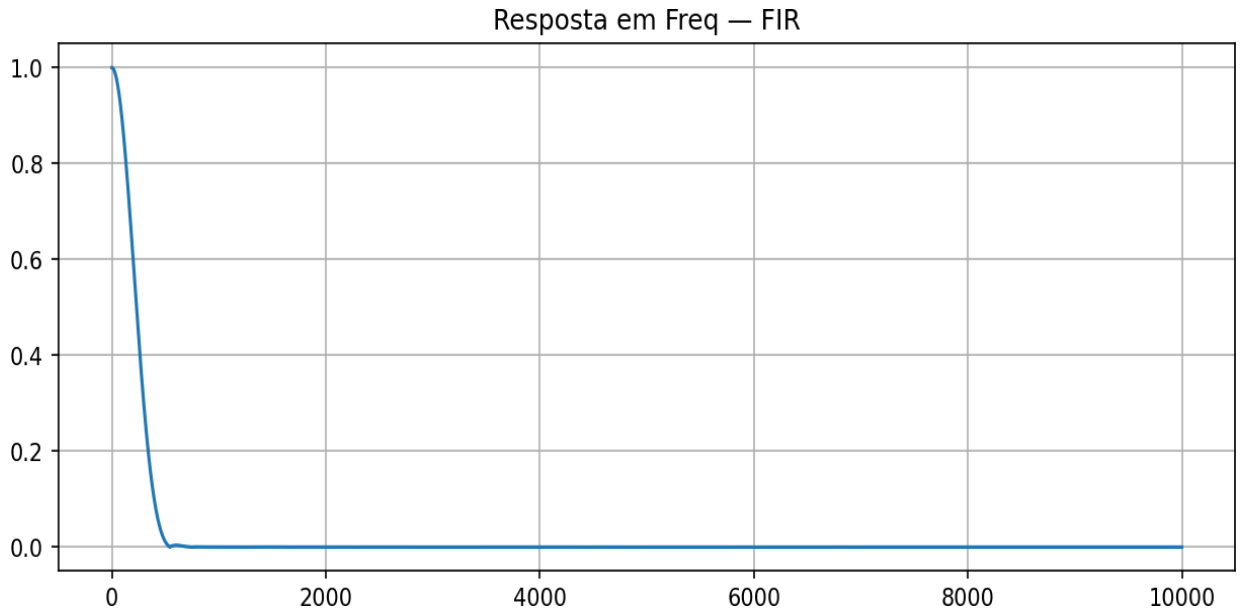
Resposta em Frequência (FIR e IIR): A curva do IIR mostra uma queda de ganho quase imediata após 1000 Hz, o que indica sua grande vantagem em eficiência (precisa de menos cálculos). O FIR, em contrapartida, tem uma transição longa e suave, que é o mecanismo para assegurar a perfeição da resposta em fase.

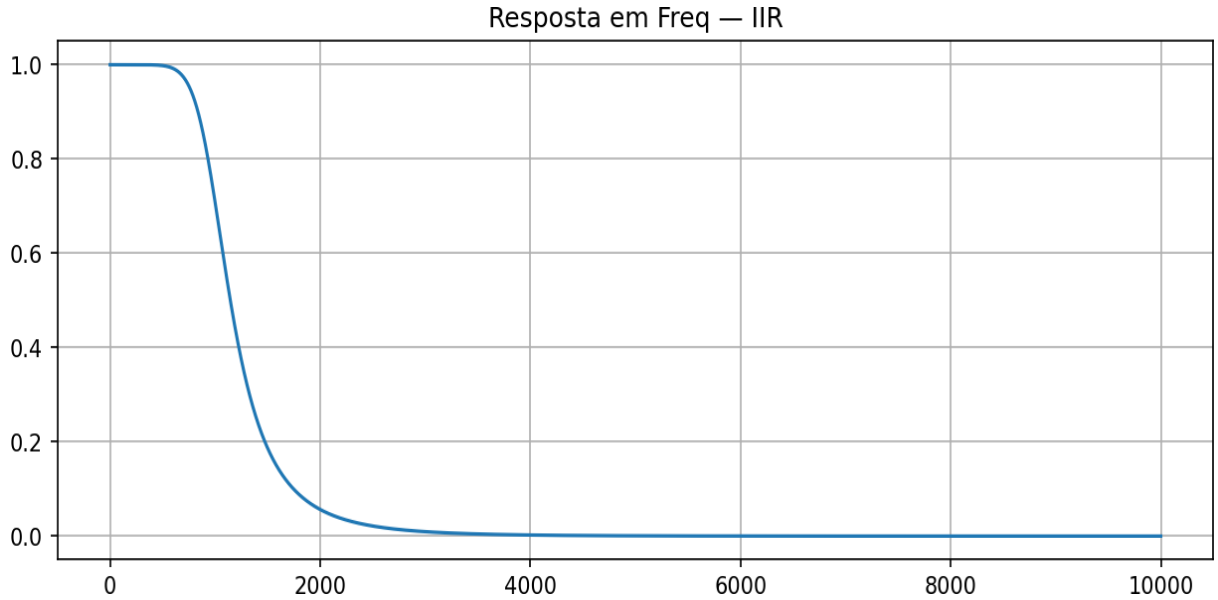

Sinal original — seg_00648a.csv
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado FIR — seg_00648a.csv
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


Sinal filtrado IIR — seg_00648a.csv
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


FFT — seg_00648a.csv
Original
FIR
IIR
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
1000
2000
3000
4000
5000





Conclusão

A comparação sistemática dos resultados confirma as características distintas de cada arquitetura de filtro.

Análise FIR (200 Hz): Este filtro se mostrou excepcionalmente eficaz na limpeza, resultando em um sinal extremamente suave com a garantia de Fase Linear (ausência de atraso ou distorção temporal).

Análise IIR (1000 Hz): O IIR se destacou por ser menos agressivo no corte, preservando mais componentes harmônicos e fornecendo uma forma de onda mais rica em detalhes após a limpeza.

Eficiência na Frequência: A resposta em frequência do IIR é marcada por uma descida abrupta, indicando maior eficiência em termos de ordem e processamento, enquanto o FIR utiliza uma transição suave para garantir a fidelidade temporal.

Decisão de Projeto: A escolha entre eles se baseia na prioridade: o FIR é ideal para isolar a tendência principal e manter a integridade do tempo do evento, e o IIR é preferível para preservar detalhes e otimizar a velocidade de cálculo.